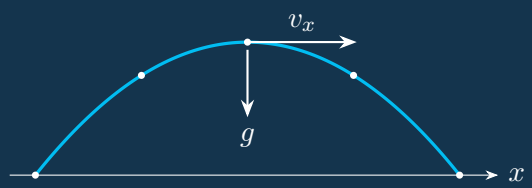
AULA DE FÍSICA

Mecânica

Do movimento dos corpos
ao movimento dos fluidos

Ensino Médio - 1º ano



$$F_R = ma \qquad W_R = \Delta E_c \qquad p = p_0 + \rho g h$$

Movimento, forças, energia, equilíbrio e gravitação.

Hidrostática e hidrodinâmica.

Álgebra, geometria, gráficos e trigonometria elementar.

Deduções, exemplos resolvidos e formulário com condições de uso.

Outubro de 2026.

Como estudar esta aula

Esta aula acompanha o escopo da ficha de 90 questões de Mecânica do ensino médio. Seu objetivo é ligar a situação física ao desenho, ao modelo e à conta. O percurso de cada parte é: *ideia física breve, definição das grandezas, construção da relação, condições de uso e exemplo resolvido.*

As ferramentas matemáticas são operações, proporções, equações de 1º e 2º graus, potências, raízes, áreas de figuras, Pitágoras e seno/cosseno. Os passos algébricos importantes aparecem explicitamente. As molas são estudadas em equilíbrio e em armazenamento de energia; oscilações ficam fora do conteúdo.

Três tipos de afirmação

Definição: escolhe como medimos uma grandeza, como $v_m = \Delta s/\Delta t$.
Lei física: resume regularidades observadas e testadas, como as leis de Newton. Uma lei básica não é demonstrada apenas rearranjando fórmulas.
Relação deduzida: resulta de definições e leis sob certas condições. Por exemplo, a velocidade orbital circular vem da gravitação e da dinâmica do círculo.

Convenções. Δ significa final menos inicial: $\Delta s = s_f - s_i$. Atribua sinais depois de escolher eixos. Use $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ nos exemplos terrestres quando não houver outro valor. Em água, use $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$ quando indicado. As figuras são esquemáticas; gráficos com coordenadas numéricas representam os dados.

Letras. s, x, y, h indicam posições, deslocamentos ou alturas, conforme definidos; t, tempo; v, velocidade; a, aceleração; m, massa; F, força. O peso será $P = mg$. Para evitar confusão com peso, potência será escrita como $\mathcal{P}$. T é período em movimento circular e tração em fios, conforme o contexto; ρ é densidade, μ coeficiente de atrito, ω velocidade angular e η rendimento.

Leitura ativa. Refaça as contas dos exemplos antes de consultar a conclusão. Ao terminar um capítulo, retorne às questões correspondentes da ficha. O formulário final serve para revisão; as hipóteses junto às fórmulas fazem parte do conteúdo.

Mapa de conteúdos

Cap.	Assuntos
1	Medidas, unidades, notação científica, leitura de gráficos e vetores.
2	Cinemática escalar: médias, MU, encontros, MRUV, gráficos, frenagem, queda e lançamento vertical.
3	Movimento relativo, composição de velocidades e lançamentos horizontal e oblíquo.
4	Cinemática circular: ângulos, arcos, frequência, período, transmissões e acelerações.
5	Leis de Newton, diagramas de forças, peso, normal, tração, atrito, força elástica e resistência do ar.
6	Aplicações: rampas, blocos, fios, polias, molas associadas e dinâmica das curvas.
7	Trabalho, energia cinética e potencial, conservação, dissipação, potência e rendimento.
8	Impulso, quantidade de movimento, colisões, restituição, separação e centro de massa.
9	Estática de partículas e corpos extensos, alavancas, vigas, centro de gravidade e tombamento.
10	Gravitação, campo, órbitas circulares, leis de Kepler, energia, escape e satélites geoestacionários.
11	Hidrostática: densidade, pressão, Stevin, manômetros, vasos comunicantes, Pascal, empuxo e flutuação.
12	Hidrodinâmica: vazão, continuidade, Bernoulli, Torricelli, jatos, bombas e fluidos reais.
13	Escolha do método e problemas que combinam assuntos.
14	Formulário organizado e condições de aplicação.

Um roteiro de resolução

Identifique o corpo ou sistema. Escolha o referencial e os sentidos. Desenhe as forças ou os caminhos. Separe as etapas. Escreva uma relação física adequada. Só depois substitua os números e confira unidade, sinal e plausibilidade.

Sumário

1 Medidas e ferramentas para descrever a Mecânica **1**
1.1 Grandezas, unidades e modelos . . . 1
1.2 Escalares e vetores . . . 2
1.3 Componentes e trigonometria elementar . . . 2
1.4 Como ler um gráfico físico . . . 3

2 Cinemática escalar **4**
2.1 Referencial, trajetória e posição . . . 4
2.2 Velocidade média e rapidez média . . . 4
2.3 Movimento uniforme e encontros . . . 5
2.4 Aceleração e mudança de velocidade . . . 5
2.5 Construir as equações do MRUV pelo gráfico . . . 5
2.6 Gráficos e áreas com sinal . . . 6
2.7 Frenagem e tempo de reação . . . 7
2.8 Queda livre e lançamento vertical . . . 7

3 Movimento relativo e lançamentos **9**
3.1 Compor movimentos sem misturar referenciais . . . 9
3.2 A independência das direções . . . 10
3.3 Lançamento horizontal . . . 10
3.4 Lançamento oblíquo . . . 11

4 Movimento circular **12**
4.1 Do arco ao ângulo . . . 12
4.2 Por que há aceleração no MCU? . . . 12
4.3 Correias, engrenagens e eixos . . . 13
4.4 Quando a rapidez também varia . . . 13

5 Leis de Newton e forças **14**
5.1 A primeira lei e os referenciais inerciais . . . 14
5.2 A segunda lei e os sinais . . . 14
5.3 A terceira lei e o sistema escolhido . . . 14
5.4 Como desenhar um diagrama de forças . . . 15
5.5 Peso, normal e peso aparente . . . 15
5.6 Tração e força elástica . . . 15
5.7 Atrito: primeiro decidir o regime . . . 16
5.8 Resistência do ar e velocidade terminal . . . 16

6 Blocos, vínculos e curvas **17**
6.1 Plano inclinado: escolher os eixos . . . 17
6.2 Blocos em contato: conjunto e partes . . . 18
6.3 Fios e polias: a restrição vem antes da dinâmica . . . 18
6.4 Molas associadas em equilíbrio . . . 19
6.5 A resultante centrípeta é feita de forças reais . . . 19

7 Trabalho, energia e potência **21**
7.1 O que uma força transfere ao longo de um percurso . . . 21
7.2 Dedução do teorema da energia cinética . . . 21
7.3 Energia potencial gravitacional . . . 22
7.4 Energia potencial elástica . . . 22
7.5 Conservação e dissipação . . . 23
7.6 Potência, rendimento e consumo . . . 24

8 Impulso, colisões e centro de massa **25**
8.1 Da força à quantidade de movimento . . . 25
8.2 Quando o momento total se conserva . . . 25
8.3 Tipos de colisão e coeficiente de restituição . . . 26
8.4 Recuo e separação . . . 27
8.5 Centro de massa sem formalismo avançado . . . 27

9 Equilíbrio e corpos extensos **29**
9.1 Equilíbrio de uma partícula . . . 29
9.2 Por que força resultante nula não basta para um corpo extenso? . . . 29
9.3 Alavancas e centro de gravidade . . . 30
9.4 Escadas e atrito de apoio . . . 30
9.5 Estabilidade e tombamento . . . 31

10 Gravitação e órbitas **32**
10.1 Lei da gravitação universal . . . 32
10.2 Campo gravitacional e peso . . . 32
10.3 Satélites em órbita circular . . . 33
10.4 As três leis de Kepler . . . 33
10.5 Energia gravitacional longe do solo . . . 34
10.6 Velocidade de escape . . . 35
10.7 Satélite geoestacionário e aparente ausência de peso . . . 35

11 Hidrostática **36**
11.1 Densidade e pressão não são a mesma coisa . . . 36
11.2 Lei de Stevin: derivação por equilíbrio . . . 36
11.3 Pressão absoluta, manométrica e atmosfera . . . 37
11.4 Vasos comunicantes e manômetros . . . 37
11.5 Princípio de Pascal e prensa hidráulica . . . 38
11.6 Princípio de Arquimedes . . . 39
11.7 Flutuação, fração imersa e carga máxima . . . 40

12 Hidrodinâmica **41**
12.1 Vazão: volume que atravessa uma seção . . . 41
12.2 Equação da continuidade . . . 41
12.3 Bernoulli por conservação de energia . . . 41
12.4 Teorema de Torricelli e alcance de um jato . . . 42
12.5 Bombas e potência hidráulica . . . 43
12.6 Fluidos reais: onde o modelo ideal falha . . . 44

13 Escolher o método e combinar assuntos **45**
13.1 O que o enunciado está oferecendo? . . . 45
13.2 Exemplos integrados . . . 45
13.3 Como conferir uma resposta . . . 46
13.4 O que significa dominar este conteúdo . . . 47

Referências e limites do material **48**

14 Formulário com condições de uso **49**

CAPÍTULO 1

Medidas e ferramentas para descrever a Mecânica

1.1 Grandezas, unidades e modelos

Ideia física. Um número só representa uma medida física quando sabemos o que foi medido, em que unidade e com qual precisão. Um modelo seleciona os aspectos necessários da situação: tratar um carro como ponto material é adequado para estudar uma viagem, mas não para decidir se ele cabe em uma vaga.

No Sistema Internacional, comprimento, massa e tempo usam metro (m), quilograma (kg) e segundo (s). Outras unidades são combinações:

$$[v] = \mathrm{m/s}, \quad [a] = \mathrm{m/s^2}, \quad [F] = \mathrm{kg\,m/s^2} = \mathrm{N}.$$

O colchete indica a unidade da grandeza. Força é medida em newtons; massa, em quilogramas. Energia usa joule (J), potência usa watt (W) e pressão usa pascal (Pa); seus significados serão construídos nos capítulos correspondentes.

1.1.1 Conversões por fatores iguais a um

Para converter 108 km/h, escrevemos os fatores explicitamente:

$$108\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}\,\frac{1000\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{km}}\,\frac{1\,\mathrm{h}}{3600\,\mathrm{s}} = 30\,\mathrm{m/s}. \tag{1.1}$$

As unidades indesejadas se cancelam. Assim, dividir por 3,6 converte km/h em m/s; multiplicar por 3,6 faz o contrário.

Em áreas e volumes, a conversão também precisa ser elevada à potência:

$$1\,\mathrm{cm^2} = (10^{-2}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m^2}, \qquad 1\,\mathrm{cm^3} = 10^{-6}\,\mathrm{m^3}. \tag{1.2}$$

Um litro é 10^{-3} m^3. Confundir cm^3 com cm muda o resultado por muitos fatores de 10.

1.1.2 Notação científica e leitura de medidas

Em $a \times 10^n$, escrevemos $1 \le a < 10$. Por exemplo,

$$0{,}00072 = 7{,}2 \times 10^{-4}, \qquad 6\,400\,000 = 6{,}4 \times 10^{6}.$$

Na multiplicação, multiplicam-se os números e somam-se os expoentes. Na divisão, dividem-se os números e subtraem-se os expoentes.

A menor divisão de uma régua informa sua resolução. É possível estimar parte de uma divisão, mas não registrar várias casas extras como se tivessem sido medidas. Em problemas escolares, conserve alguns algarismos durante as contas e arredonde no resultado final de modo compatível com os dados.

Exemplo resolvido 1 - Conversões e uma razão entre medidas

Um objeto tem massa de 1,0 kg e volume de 400 cm^3. Qual é sua massa por unidade de volume em kg/m^3?

Solução. Primeiro converta o volume:

$$V = 400 \times 10^{-6} = 4{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^3.$$

A razão entre massa e volume, chamada densidade, é

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1{,}0}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 2{,}5 \times 10^{3}\ \mathrm{kg/m}^3.$$

A unidade sai da divisão, e não de uma escolha feita depois da conta.

1.2 Escalares e vetores

Massa, tempo, temperatura e energia são exemplos de grandezas escalares: um valor com unidade basta para descrevê-las. Deslocamento, velocidade, aceleração e força são vetoriais: precisam também de direção e sentido.

Direção identifica uma reta ou família de retas paralelas; **sentido** escolhe um dos lados dessa direção. Duas forças horizontais, uma para a direita e outra para a esquerda, têm a mesma direção e sentidos opostos.

Para somar vetores por desenho, coloque a origem do segundo na extremidade do primeiro. A resultante liga a origem inicial à extremidade final. Não altere o comprimento nem a direção de cada seta ao transportá-la.

Somas em situações frequentes

Na mesma reta, some com sinais. Se os módulos são A e B, o módulo da soma pode ser $A + B$ ou $|A - B|$, conforme os sentidos.
Para vetores perpendiculares:

$$R^2 = A^2 + B^2. \tag{1.3}$$

Em qualquer caso, a resultante satisfaz $|A - B| \le R \le A + B$.

1.3 Componentes e trigonometria elementar

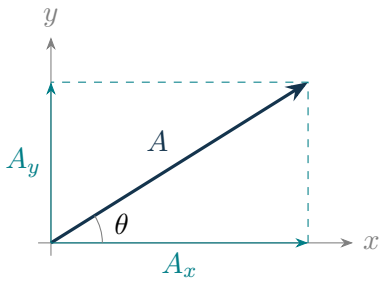
Um vetor no plano pode ser substituído por duas componentes perpendiculares, com a mesma resultante. Se o ângulo θ é medido em relação à horizontal, o triângulo retângulo dá

$$\cos\theta = \frac{A_x}{A}, \qquad \sin\theta = \frac{A_y}{A}.$$

Logo,

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta. \tag{1.4}$$

Atribuímos sinais às componentes de acordo com os eixos escolhidos. Se o ângulo foi medido a partir da vertical, o cateto adjacente passa a ser a componente vertical.



θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0

Para dois vetores com ângulo θ entre eles, escolha o primeiro no eixo x. As componentes da soma são $R_x = A + B\cos\theta$ e $R_y = B\sin\theta$. Por Pitágoras:

$$\begin{aligned} R^2 &= (A + B\cos\theta)^2 + (B\sin\theta)^2 && (1.5)\\ &= A^2 + 2AB\cos\theta + B^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) && (1.6)\\ &= A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta. && (1.7)\end{aligned}$$

A identidade $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ vem do próprio teorema de Pitágoras no triângulo de hipotenusa 1.

Exemplo resolvido 2 - Duas forças perpendiculares e uma componente

Duas forças de 6 N para leste e 8 N para norte atuam em um ponto. Determine a resultante. Depois, encontre as componentes de uma força de 50 N a 37° acima da horizontal, usando seno 0,6 e cosseno 0,8.

Solução. Para a primeira soma,

$$R = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10\ \text{N},$$

com componentes 6 N e 8 N, apontando para nordeste. Para a outra força:

$$F_x = 50(0{,}8) = 40\ \text{N}, \qquad F_y = 50(0{,}6) = 30\ \text{N}.$$

A conferência é $\sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ N. Decompor não cria forças adicionais: substitui uma força por duas componentes equivalentes.

1.4 Como ler um gráfico físico

Leia os nomes e unidades dos eixos, a escala e o intervalo em que o gráfico vale. Uma reta mostra uma relação linear; sua inclinação é a razão entre variação vertical e horizontal:

$$\text{inclinação} = \frac{\text{variação no eixo vertical}}{\text{variação no eixo horizontal}}.$$

A unidade dessa razão importa. Em posição por tempo, ela tem unidade de velocidade. Em velocidade por tempo, tem unidade de aceleração.

Áreas geométricas também aparecem:

$$A_{\text{retângulo}} = bh, \quad A_{\text{triângulo}} = \frac{bh}{2}, \quad A_{\text{trapézio}} = \frac{(B+b)h}{2}.$$

No gráfico físico, a unidade da área é o produto das unidades dos eixos. Por isso uma área em velocidade por tempo representa comprimento; em força por deslocamento, representa energia.

CAPÍTULO 2

Cinemática escalar: posição, velocidade e aceleração

2.1 Referencial, trajetória e posição

Ideia física. Descrever o movimento exige dizer em relação a quem ele ocorre. Uma pessoa sentada está em repouso em relação ao ônibus, mas pode mover-se em relação à rua.

O **referencial** é o corpo ou conjunto de referências usado na observação. A **trajetória** é o caminho descrito nesse referencial. Em uma trajetória orientada, a coordenada s indica posição, medida a partir de uma origem; posição negativa é perfeitamente possível.

O deslocamento escalar entre duas posições é

$$\Delta s = s_f - s_i. \tag{2.1}$$

A distância percorrida soma os comprimentos de todos os trechos, sem sinais negativos. Se há inversão de sentido, distância e módulo do deslocamento podem diferir.

2.2 Velocidade média e rapidez média

Definimos a velocidade escalar média na trajetória orientada como

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}. \tag{2.2}$$

Seu sinal indica o sentido do deslocamento líquido. A rapidez média é

$$\text{rapidez média} = \frac{\text{distância total}}{\text{tempo total}}. \tag{2.3}$$

Some os tempos de todas as etapas, inclusive paradas quando o problema inclui a viagem toda. A média aritmética entre velocidades só serve em situações específicas, como dois trechos de mesma duração.

A velocidade em um instante pode ser pensada como a velocidade medida em um intervalo muito curto ao redor desse instante. Em um velocímetro comum, lemos o módulo da velocidade instantânea.

Exemplo resolvido 3 - Ir, voltar e ficar parado

Uma pessoa sai da origem, anda 120 m para a direita em 60 s e volta 40 m em 20 s. Depois fica parada 20 s. Determine as duas médias para a experiência toda.

Solução. A posição final é $120 - 40 = 80$ m. A distância total é $120 + 40 = 160$ m e o tempo total é 100 s. Portanto,

$$v_m = \frac{80}{100} = 0{,}80 \text{ m/s}, \qquad \text{rapidez média} = \frac{160}{100} = 1{,}60 \text{ m/s}.$$

A parada entra no denominador. O movimento de volta entra com sinal no deslocamento e com comprimento positivo na distância.

2.3 Movimento uniforme e encontros

No movimento uniforme (MU), a velocidade escalar é constante. Da definição,

$$v = \frac{s - s_0}{t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{s = s_0 + vt}.$$

Para $v > 0$, as posições aumentam; para $v < 0$, diminuem. Em uma reta, MU implica velocidade vetorial constante. Em uma curva, rapidez constante não impede mudança de direção.

No gráfico $s \times t$, o MU é uma reta com inclinação v. O intercepto em $t = 0$ é s_0.

Encontro. Use a mesma origem e o mesmo relógio para os dois móveis; iguale $s_A(t) = s_B(t)$. Se um móvel sai depois, seu tempo de movimento é $t - t_{\text{saída}}$, não t.

Exemplo resolvido 4 - Um perseguidor que parte depois

A sai da origem a 6 m/s. B parte da mesma origem 4 s depois, a 10 m/s. Quando B alcança A?

Solução. Conte t desde a partida de A:

$$s_A = 6t, \qquad s_B = 10(t - 4), \quad t \geq 4.$$

No alcance,

$$6t = 10t - 40 \quad \Longrightarrow \quad t = 10 \text{ s}.$$

O encontro ocorre a 60 m da origem. B correu durante $10 - 4 = 6$ s, e não durante 10 s. O resultado respeita a condição $t \geq 4$.

2.4 Aceleração e mudança de velocidade

A aceleração média em uma reta é

$$a_m = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}. \tag{2.4}$$

Ela mede quanto a velocidade com sinal muda por segundo. Se v e a têm o mesmo sinal, o módulo de v cresce; se têm sinais opostos, ele diminui. Uma aceleração negativa não significa necessariamente desaceleração: um corpo com $v < 0$ e $a < 0$ fica mais rápido no sentido negativo.

No movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), a é constante. Escolhendo $t_0 = 0$:

$$a = \frac{v - v_0}{t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v = v_0 + at}. \tag{2.5}$$

2.5 Construir as equações do MRUV pelo gráfico

No gráfico $v \times t$, a velocidade varia linearmente. O deslocamento é a área com sinal sob o gráfico. Para uma velocidade que não troca de sinal, a área do trapézio dá

$$\Delta s = \frac{v_0 + v}{2} t. \tag{2.6}$$

Se o gráfico atravessa o eixo, separar os triângulos acima e abaixo produz a mesma expressão com sinais.

Substituindo $v = v_0 + at$:

$$\Delta s = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2} t \tag{2.7}$$

$$= v_0 t + \frac{at^2}{2}. \tag{2.8}$$

Logo,

As três relações centrais do MRUV

$$v = v_0 + at, \qquad s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}. \tag{2.9}$$

Para eliminar o tempo, use $t = (v - v_0)/a$ na relação do trapézio:

$$\Delta s = \frac{v_0 + v}{2}\,\frac{v - v_0}{a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}.$$

Portanto,

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s}. \tag{2.10}$$

Condições de uso. Aceleração constante no intervalo e grandezas medidas no mesmo eixo. Quando $a = 0$, use diretamente as relações do MU; a expressão com divisão por a não é necessária.

Quando usar. Se o tempo aparece, comece por $v = v_0 + at$ ou pela posição. Se o tempo não interessa, a relação de Torricelli costuma encurtar a resolução. Para várias etapas, a velocidade final de uma vira a velocidade inicial da seguinte.

Exemplo resolvido 5 - Um móvel que passa a voltar

Um móvel parte de $s_0 = 0$ com $v_0 = -6$ m/s e $a = 3$ m/s^2. Determine a posição em 4 s e a distância total nesse intervalo.

Solução. A inversão ocorre quando $v = 0$:

$$0 = -6 + 3t \quad \Longrightarrow \quad t = 2 \text{ s}.$$

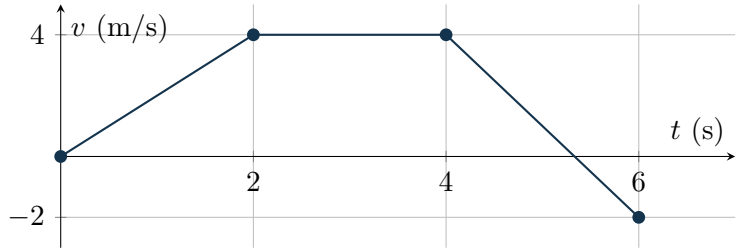
Nesse instante, $s = -6(2) + 3(2^2)/2 = -6$ m. Em 4 s,

$$s = -6(4) + \frac{3(4^2)}{2} = 0.$$

O deslocamento total é zero; a distância é $6 + 6 = 12$ m. Sem localizar a inversão, seria fácil confundir as duas grandezas.

2.6 Gráficos e áreas com sinal

Uma reta no gráfico $v \times t$ tem inclinação igual a a. A área com sinal dá Δs; a soma dos módulos das áreas dá a distância. No gráfico $a \times t$, a área dá a variação de velocidade.



Nesse exemplo, de 0 a 2 s a área é 4 m; de 2 a 4, é 8 m. Entre 4 e 6 s, a área do trapézio com sinal é $(4 - 2)(2)/2 = 2$ m. O deslocamento total é 14 m. Para obter a distância, separe o último trecho no instante em que $v = 0$; não use a área com sinal como se fosse toda positiva.

Em $s \times t$, uma curva de inclinação cada vez maior pode indicar crescimento da velocidade. Cruzar $s = 0$ indica passagem pela origem, não necessariamente parada. No gráfico $v \times t$, cruzar $v = 0$ pode indicar inversão de sentido.

2.7 Frenagem e tempo de reação

Antes de frear, o veículo ainda se move. Se ele mantém velocidade v_0 durante um tempo de reação t_r,

$$d_r = v_0 t_r.$$

Se a frenagem tem aceleração constante de módulo $b > 0$,

$$0 = v_0^2 - 2bd_f \quad \Longrightarrow \quad d_f = \frac{v_0^2}{2b}.$$

Assim,

$$d_{\text{parada}} = v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2b}. \tag{2.11}$$

Dobrar a velocidade dobra a distância de reação e quadruplica a de frenagem, se as outras condições forem mantidas.

Exemplo resolvido 6 - Frenagem em duas etapas

Um veículo está a 18 m/s; o tempo de reação é 0,50 s e a desaceleração de frenagem tem módulo 3 m/s^2.

Solução.

$$d_r = 18(0{,}50) = 9 \text{ m}, \quad d_f = \frac{18^2}{2(3)} = 54 \text{ m}.$$

A distância total é 63 m. O tempo de frenagem é $18/3 = 6$ s e o tempo total até parar é 6,5 s.

2.8 Queda livre e lançamento vertical

Perto da superfície terrestre, em alturas pequenas em comparação com o raio da Terra, adotamos g constante. Sem resistência do ar, corpos de massas diferentes têm a mesma aceleração gravitacional.

Para cima positivo:

$$v = v_0 - gt, \qquad h = h_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}. \tag{2.12}$$

Para uma queda a partir do repouso, escolher para baixo positivo simplifica:

$$H = \frac{gt^2}{2}, \quad t = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \quad v = \sqrt{2gH}.$$

Para um lançamento vertical para cima, no topo $v = 0$, mas $a = -g$:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_0}{g}, \qquad H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}. \tag{2.13}$$

O retorno ao mesmo nível leva $2v_0/g$. Se a chegada ocorre em outro nível, resolva a equação da posição para essa altura.

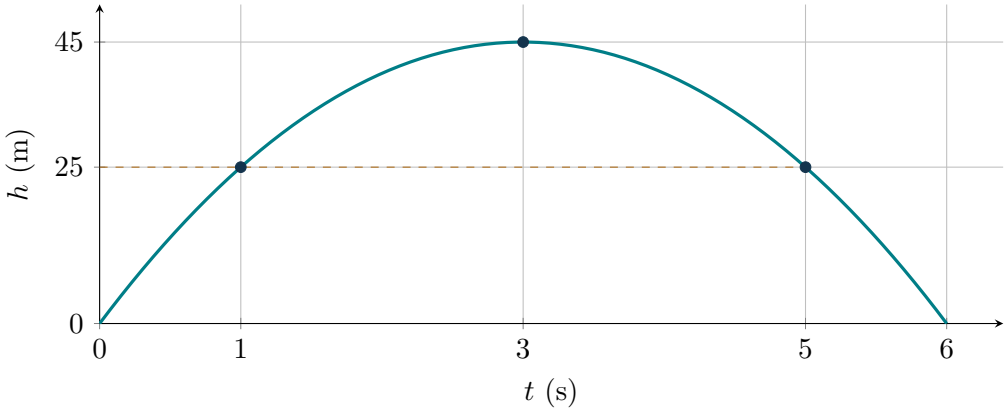
Exemplo resolvido 7 - Duas passagens pela mesma altura

Uma bola sai de $h_0 = 0$ a 30 m/s para cima. Determine altura máxima, tempo de retorno e os instantes em que está a 25 m.

Solução. A subida leva $30/10 = 3$ s e a altura máxima é $30^2/20 = 45$ m. O retorno ao nível inicial ocorre em 6 s. Para $h = 25$ m:

$$25 = 30t - 5t^2 \quad \Longrightarrow \quad t^2 - 6t + 5 = 0.$$

Fatorando, $(t-1)(t-5) = 0$. A bola passa a 25 m em 1 s, subindo com $v = 20$ m/s, e em 5 s, descendo com $v = -20$ m/s. As duas raízes têm significado físico; nenhuma deve ser descartada automaticamente.



O gráfico mostra as duas raízes da equação $h = 25$ m. O ápice está entre elas, em $t = 3$ s. A inclinação é positiva na primeira passagem e negativa na segunda; isso corresponde aos sinais da velocidade.

CAPÍTULO 3

Movimento relativo e lançamentos

3.1 Compor movimentos sem misturar referenciais

Ideia física. Uma velocidade sempre é medida em relação a alguém. Um passageiro parado dentro de um ônibus pode mover-se em relação à rua. Em vez de perguntar se ele se move, pergunte em relação a qual referencial.

Considere o referencial A, como a margem de um rio, e o referencial B, como a água. Durante o mesmo intervalo Δt, o deslocamento do barco em relação à margem resulta de seu deslocamento em relação à água somado ao deslocamento da água:

$$\Delta\vec{r}_{\text{barco/A}} = \Delta\vec{r}_{\text{barco/B}} + \Delta\vec{r}_{\text{B/A}}.$$

Dividindo pelo mesmo intervalo de tempo:

Composição de velocidades

$$\vec{v}_{\text{barco/A}} = \vec{v}_{\text{barco/B}} + \vec{v}_{\text{B/A}}.$$

Em eixos paralelos, a soma pode ser feita separadamente em x e y.

Condições de uso. Usamos o mesmo tempo e eixos que não giram uns em relação aos outros. A descrição é a da Mecânica usual, com velocidades muito menores que a da luz. Se B se move com velocidade constante, as acelerações medidas em A e B são iguais.

Em uma perseguição na mesma reta, a velocidade de aproximação é a diferença das velocidades quando os corpos seguem no mesmo sentido, e a soma dos módulos quando seguem em sentidos opostos. Isso é consequência dos sinais na subtração, não uma regra independente.

Exemplo resolvido 8 - Um barco e duas escolhas de direção

Um rio tem largura de 120 m e correnteza de 3 m/s. Um barco alcança 5 m/s em relação à água.

Proa perpendicular à margem. Escolha x ao longo da corrente e y de uma margem à outra. Então $v_x = 3$ m/s e $v_y = 5$ m/s. Como a travessia depende de y:

$$t = \frac{120}{5} = 24 \text{ s}, \qquad \Delta x = 3 \cdot 24 = 72 \text{ m}.$$

A rapidez em relação à margem é $\sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}$ m/s. Ela não deve substituir v_y no cálculo da travessia.

Chegada exatamente em frente. O barco precisa ter componente -3 m/s em relação à água ao longo do rio, anulando a correnteza. Como o módulo de sua velocidade própria é 5 m/s:

$$v_y^2 + 3^2 = 5^2 \Rightarrow v_y = 4 \text{ m/s}, \qquad t = \frac{120}{4} = 30 \text{ s}.$$

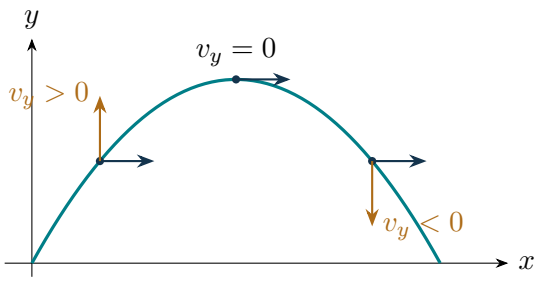
Apontar contra a corrente elimina o desvio, mas aumenta o tempo em relação à primeira estratégia.

3.2 A independência das direções

Na região próxima ao solo, sem resistência do ar, a única aceleração de um projétil é vertical. Desprezando a rotação da Terra, adote x horizontal e y para cima. A segunda lei de Newton, que estudaremos adiante, explica por que $a_x = 0$ e $a_y = -g$. As equações de cinemática de cada eixo são:

$$x = x_0 + v_{0x}t, \qquad v_x = v_{0x},$$
$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}, \qquad v_y = v_{0y} - gt.$$

O tempo é comum às duas direções. Não existe uma velocidade escalar única constante: v_x permanece constante, enquanto v_y muda.



A componente horizontal não muda.

3.3 Lançamento horizontal

Um corpo deixa uma plataforma de altura H com velocidade horizontal v_0. Tomando o ponto de lançamento como origem e o eixo vertical para baixo:

$$x = v_0 t, \qquad y = \frac{gt^2}{2}.$$

No impacto, $y = H$. Portanto:

$$t_{\text{queda}} = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \qquad A = v_0\sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Eliminando $t = x/v_0$, obtemos $y = gx^2/(2v_0^2)$: a trajetória é uma parábola. Esse resultado exige $v_0 \neq 0$; quando $v_0 = 0$, há queda vertical.

Exemplo resolvido 9 - Saída da borda de uma mesa

Uma esfera sai horizontalmente a 4 m/s de uma mesa de 1,8 m de altura. Com $g = 10\ \text{m/s}^2$:

$$t = \sqrt{\frac{3,6}{10}} = 0,6\ \text{s}, \qquad A = 4(0,6) = 2,4\ \text{m}.$$

No impacto, $v_x = 4$ m/s e $v_y = 6$ m/s para baixo. Assim:

$$v = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}\ \text{m/s}.$$

Uma esfera simplesmente abandonada da mesma altura levaria os mesmos 0,6 s para atingir o chão.

3.4 Lançamento oblíquo

Se o módulo inicial é v_0 e o ângulo acima da horizontal é θ:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta.$$

No ponto mais alto, $v_y = 0$. Logo:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g}, \qquad H_{\text{acima do lançamento}} = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Se a chegada ocorre na mesma altura da partida, coloque $y - y_0 = 0$:

$$0 = t\left(v_{0y} - \frac{gt}{2}\right).$$

A raiz $t = 0$ descreve a partida; a outra raiz fornece o tempo de voo:

Partida e chegada na mesma altura

$$t_{\text{voo}} = \frac{2v_{0y}}{g}, \qquad A = \frac{2v_{0x}v_{0y}}{g} = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}.$$

Condições de uso. Solo de chegada no mesmo nível da partida, $v_{0y} > 0$, gravidade uniforme e ar desprezível. Se a chegada estiver em outra altura, resolva a equação vertical com essa altura e escolha a raiz física positiva.

Para uma rapidez inicial fixa, o alcance máximo ocorre quando $v_{0x} = v_{0y}$. A justificativa usa apenas um quadrado não negativo:

$$(v_{0x} - v_{0y})^2 \geq 0 \Rightarrow 2v_{0x}v_{0y} \leq v_{0x}^2 + v_{0y}^2 = v_0^2.$$

A igualdade acontece a 45°, dando $A_{\max} = v_0^2/g$. Essa conclusão também depende da igualdade das alturas.

Exemplo resolvido 10 - Separar horizontal e vertical

Um lançamento ocorre a 20 m/s e 30° acima do chão. Use $\sin 30° = 1/2$ e $\cos 30° = \sqrt{3}/2$.

$$v_{0x} = 10\sqrt{3}, \quad v_{0y} = 10 \text{ m/s}.$$

A subida dura 1 s e a altura máxima é 5 m. Voltando ao nível de partida:

$$t_{\text{voo}} = 2 \text{ s}, \qquad A = 20\sqrt{3} \text{ m}.$$

No ápice, a velocidade não se anula: vale $10\sqrt{3}$ m/s horizontalmente. A aceleração continua sendo g para baixo.

CAPÍTULO 4

Movimento circular

4.1 Do arco ao ângulo

Em uma circunferência de raio R, o ângulo em radianos é definido pela razão:

$$\theta = \frac{\ell}{R} \quad \Rightarrow \quad \ell = R\theta.$$

Uma volta tem arco $2\pi R$, portanto corresponde a 2π rad ou $360°$. Assim, $180° = \pi$ rad. Nas fórmulas com $\ell = R\theta$, use radianos.

A velocidade angular média é $\omega_m = \Delta\theta/\Delta t$. No movimento circular uniforme (MCU), ω é constante. Se T é o tempo de uma volta e f é o número de voltas por segundo:

$$f = \frac{1}{T}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f.$$

Como $\Delta\ell = R\Delta\theta$, para um raio constante:

$$v = \frac{\Delta\ell}{\Delta t} = R\frac{\Delta\theta}{\Delta t} \Rightarrow \boxed{v = \omega R}.$$

A unidade de f é hertz (Hz). Para converter rotações por minuto em hertz, divida por 60.

4.2 Por que há aceleração no MCU?

O módulo da velocidade é constante, mas sua direção muda. Desenhe duas velocidades tangentes à circunferência em pontos próximos. Elas têm mesmo módulo v. O triângulo formado por essas velocidades é semelhante ao formado pelos dois raios: os ângulos entre os raios e entre as tangentes são iguais. Para um intervalo curto, o comprimento da corda aproxima o arco $\Delta\ell$:

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v} \simeq \frac{\Delta\ell}{R}.$$

Como $\Delta\ell \simeq v\Delta t$:

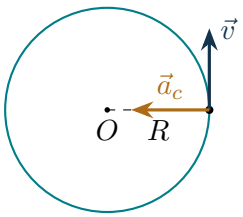
$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} \simeq \frac{v^2}{R}.$$

Quanto menor o intervalo, melhor essa aproximação. A aceleração instantânea aponta para o centro:

Aceleração centrípeta

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

Ela muda a direção da velocidade e existe mesmo no MCU.



Velocidade tangente.
Aceleração dirigida ao centro.

4.3 Correias, engrenagens e eixos

Em uma correia sem escorregamento, as bordas das polias têm o mesmo módulo de velocidade:

$$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2 \quad \Rightarrow \quad f_1 R_1 = f_2 R_2.$$

A polia menor gira mais vezes por segundo. Engrenagens em contato direto giram em sentidos opostos; sem deslizamento, seus pontos de contato têm velocidades de mesmo módulo. Já discos presos ao mesmo eixo têm a mesma ω e o mesmo período, mas suas velocidades de borda diferem se os raios forem diferentes.

Exemplo resolvido 11 - Uma roda e uma transmissão

Uma roda de raio 0,40 m gira a 60 rpm, isto é, 1 Hz. Então:

$$T = 1 \text{ s}, \quad \omega = 2\pi \text{ rad/s}, \quad v = 0,8\pi \text{ m/s}, \quad a_c = 1,6\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

Em outra montagem, uma polia de raio 0,10 m gira a 4,5 Hz e aciona, por correia, outra de raio 0,30 m:

$$4,5(0,10) = f_2(0,30) \Rightarrow f_2 = 1,5 \text{ Hz}.$$

Não igualamos as frequências porque as polias não estão presas ao mesmo eixo.

4.4 Quando a rapidez também varia

A aceleração tangencial a_t muda o módulo da velocidade; a centrípeta a_c muda sua direção. Como as direções tangente e radial são perpendiculares:

$$a^2 = a_t^2 + a_c^2.$$

Se a_t for constante, $v = v_0 + a_t t$. Pode-se também definir aceleração angular $\alpha = \Delta\omega/\Delta t$. Para raio fixo e α constante:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{\alpha t^2}{2}, \quad a_t = \alpha R.$$

Essas equações são as de MRUV aplicadas às grandezas angulares. Mesmo com α constante, $a_c = v^2/R$ varia se a rapidez variar.

Exemplo resolvido 12 - Duas componentes da aceleração

Em certo instante, um corpo percorre uma curva de raio 12 m a 6 m/s e aumenta sua rapidez a 4 m/s a cada segundo:

$$a_c = \frac{6^2}{12} = 3 \text{ m/s}^2, \quad a_t = 4 \text{ m/s}^2, \quad a = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m/s}^2.$$

A aceleração total não é simplesmente a soma $3 + 4$, pois as componentes são perpendiculares.

CAPÍTULO 5

Leis de Newton e forças

5.1 A primeira lei e os referenciais inerciais

Ideia física. Força resultante explica a mudança de velocidade. Um corpo não precisa de uma força resultante para manter movimento retilíneo uniforme.

A primeira lei afirma: em um referencial inercial, um corpo com resultante nula permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A massa mede sua inércia, isto é, sua resistência a mudanças de velocidade. Não confunda inércia com uma força.

Um referencial ligado ao solo costuma ser uma boa aproximação inercial para experiências escolares de curta duração. Um ônibus freando não é inercial: uma mochila solta parece avançar em relação a ele. Em relação ao solo, a mochila tende a manter a velocidade que tinha. Para usar diretamente as leis abaixo, prefira um referencial aproximadamente inercial.

5.2 A segunda lei e os sinais

Para um corpo de massa constante, a resultante das forças externas é:

Lei fundamental da dinâmica

$$\vec{F}_R = m\vec{a}.$$

Em eixos cartesianos: $F_{Rx} = ma_x$ e $F_{Ry} = ma_y$. A resultante tem a direção e o sentido da aceleração.

O newton é a força que produz aceleração de 1 m/s^2 em uma massa de 1 kg: 1 N = 1 kg m/s^2.

Escolhido um eixo positivo, forças no sentido contrário entram com sinal negativo. A velocidade não define o sentido da resultante: um automóvel que avança e freia tem velocidade para a frente e resultante para trás. Se F_R for constante, a aceleração será constante; caso contrário, as equações de MRUV não podem ser usadas no intervalo inteiro.

5.3 A terceira lei e o sistema escolhido

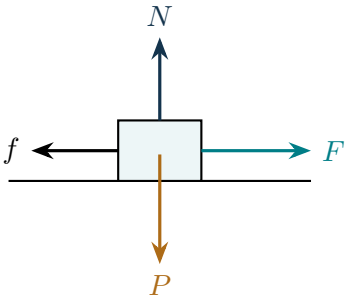
Se A exerce força sobre B, B exerce sobre A uma força de mesmo módulo e direção, mas sentido oposto. Elas existem simultaneamente e são da mesma interação.

As duas forças atuam em corpos diferentes. Por isso, não se anulam no diagrama de forças de um só corpo. Ao escolher o conjunto A+B como sistema, elas são internas e se cancelam na soma das forças do conjunto. Essa distinção será decisiva em blocos ligados e na conservação do momento.

Peso e normal não formam um par de ação e reação: ambos podem atuar no mesmo objeto. A reação ao peso de um livro é a força gravitacional do livro sobre a Terra. A reação à normal da mesa sobre o livro é a força de contato do livro sobre a mesa.

5.4 Como desenhar um diagrama de forças

1. Isole o corpo e represente seu contorno ou um ponto.
2. Identifique os corpos que interagem com ele: Terra, apoio, fio, mola, ar.
3. Desenhe apenas forças sobre o corpo escolhido. Não acrescente uma seta de velocidade como se fosse uma força.
4. Escolha eixos que facilitem as componentes. Só então escreva a segunda lei.



No eixo horizontal: $F - f = ma$.

5.5 Peso, normal e peso aparente

O peso é a força gravitacional:

$$P = mg.$$

A massa, em kg, não depende do planeta. O peso, em N, depende do campo gravitacional local. A normal N é a componente da força de contato perpendicular à superfície. Seu módulo depende das demais forças e da aceleração.

Em um elevador com eixo positivo para cima:

$$N - mg = ma \quad \Rightarrow \quad N = m(g + a).$$

Aqui a é uma componente com sinal. Se a aceleração aponta para baixo e tem módulo b, então $a = -b$ e $N = m(g - b)$.

Exemplo resolvido 13 - A leitura de uma balança

Uma pessoa de 70 kg está sobre uma balança em um elevador.

- Aceleração de 2 m/s^2 para cima: $N = 70(10 + 2) = 840$ N.
- Aceleração de 2 m/s^2 para baixo: $N = 70(10 - 2) = 560$ N.
- Velocidade constante, subindo ou descendo: $a = 0$, logo $N = 700$ N.
- Queda livre ideal: $a = -g$ e $N = 0$. O peso continua existindo.

A balança mede a força normal. Quando sua escala mostra kg, ela converte essa força usando uma gravidade de calibração.

5.6 Tração e força elástica

Um fio ideal é inextensível, sem massa e flexível. Ele puxa ao longo de seu comprimento; não empurra. Em um mesmo fio ideal passando por polias ideais, a tração tem o mesmo módulo. Fios

diferentes podem ter trações diferentes. Massa da polia ou atrito no eixo podem invalidar essa igualdade.

Uma mola ideal obedece à lei de Hooke no intervalo elástico:

$$F_{\text{el}} = k|x|.$$

x é a deformação em relação ao comprimento natural e k é a constante elástica, em N/m. A força da mola se opõe à deformação. Em um eixo em que x é positivo no alongamento, a componente é $F_x = -kx$.

Uma massa pendurada e em repouso satisfaz $kx = mg$. Esta aula usa molas em equilíbrio e em problemas de energia até posições determinadas, sem estudar seu movimento oscilatório.

5.7 Atrito: primeiro decidir o regime

O atrito atua tangencialmente ao contato e se opõe ao deslizamento relativo ou à tendência de deslizamento entre as superfícies. Ele pode apontar no mesmo sentido da velocidade do corpo em relação ao solo, como na propulsão de uma pessoa que caminha.

No modelo escolar de atrito seco:

Atrito estático e cinético

$$0 \le f_e \le \mu_e N, \qquad f_{e,\max} = \mu_e N, \qquad f_c = \mu_c N.$$

O estático ajusta-se ao necessário para impedir o deslizamento, até seu limite. O cinético é usado quando há deslizamento.

Os coeficientes dependem do par de materiais e são adimensionais. O modelo aproxima contatos secos; nem todo contato real segue essas relações com coeficientes constantes.

Exemplo resolvido 14 - Não começar pelo atrito máximo

Um bloco de 10 kg está em piso horizontal. $\mu_e = 0,30$ e $\mu_c = 0,20$. Uma força horizontal é aumentada lentamente. Como não há aceleração vertical, $N = 100$ N, dando $f_{e,\max} = 30$ N.

Se a força aplicada é 25 N, o bloco pode ficar parado: $f_e = 25$ N. Não há justificativa para usar 30 N.

Com força aplicada de 40 N, o repouso é impossível. Durante o deslizamento:

$$f_c = 0,20(100) = 20 \text{ N}, \qquad a = \frac{40 - 20}{10} = 2 \text{ m/s}^2.$$

A troca de regime muda a equação da força de atrito.

5.8 Resistência do ar e velocidade terminal

Uma resistência pode depender da rapidez, da forma, da área e do fluido. Não é, em geral, uma força constante. Em uma queda vertical a partir do repouso, o peso aponta para baixo e a resistência para cima. À medida que a rapidez aumenta, a resistência pode aumentar até igualar o peso:

$$P - F_{\text{res}} = ma, \qquad F_{\text{res}} = P \Rightarrow a = 0.$$

A velocidade passa a ser terminal, constante. O corpo não deixa de cair. Como a aceleração variou durante a aproximação a esse regime, não se aplica uma única equação de MRUV a toda a queda.

CAPÍTULO 6

Blocos, vínculos e curvas

6.1 Plano inclinado: escolher os eixos

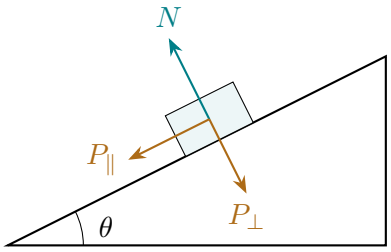
Em uma rampa de ângulo θ, use um eixo paralelo ao plano, positivo para baixo, e outro perpendicular a ele. A decomposição do peso fornece:

$$P_{\parallel} = mg\sin\theta, \qquad P_{\perp} = mg\cos\theta.$$

A geometria explica a troca aparente entre seno e cosseno: o ângulo entre o peso e a direção perpendicular para dentro do plano é θ. Se o corpo mantém contato e não há outras forças perpendiculares:

$$N = mg\cos\theta.$$

Sem atrito, $mg\sin\theta = ma$ dá $a = g\sin\theta$.



Para testar o repouso, compare $mg\sin\theta$ com $\mu_e mg\cos\theta$. O repouso é possível se:

$$\sin\theta \le \mu_e\cos\theta.$$

Para $\cos\theta > 0$, isso equivale a $\tan\theta \le \mu_e$, sendo $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$. Se deslizar para baixo, o atrito cinético aponta para cima:

$$a = g(\sin\theta - \mu_c\cos\theta).$$

Se o bloco estiver subindo, o atrito também aponta para baixo; a equação e o sinal mudam. Não reutilize automaticamente a expressão anterior.

Exemplo resolvido 15 - Testar o repouso antes de calcular a aceleração

Um bloco de 2 kg está em uma rampa com $\sin\theta = 0,60$ e $\cos\theta = 0,80$. Os coeficientes são $\mu_e = 0,50$ e $\mu_c = 0,25$.

$$P_{\parallel} = 12\ \text{N}, \qquad N = 16\ \text{N}, \qquad f_{e,\max} = 8\ \text{N}.$$

O atrito estático não consegue equilibrar os 12 N. Descendo, $f_c = 4$ N:

$$12 - 4 = 2a \Rightarrow a = 4\ \text{m/s}^2.$$

A aceleração é menor que a de uma rampa sem atrito, que seria 6 m/s^2.

6.2 Blocos em contato: conjunto e partes

Dois blocos de massas m_1 e m_2 estão em piso liso, em contato, e uma força F atua horizontalmente em m_1. Como se movem juntos:

$$F = (m_1 + m_2)a \Rightarrow a = \frac{F}{m_1 + m_2}.$$

Para achar a força de contato C, isole o bloco 2. Sua única força horizontal é C, portanto:

$$C = m_2 a = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2}.$$

A força de reação do bloco 2 sobre o 1 tem o mesmo módulo, mas atua para trás. Se F for aplicada ao bloco 2, empurrando o conjunto pelo outro lado, a aceleração tem o mesmo módulo, porém o contato acelera apenas m_1, e seu módulo passa a $m_1 a$.

Quando usar. Use o sistema inteiro para eliminar forças internas. Depois isole uma parte para descobrir o contato ou a tração.

6.3 Fios e polias: a restrição vem antes da dinâmica

Em um fio inextensível, seu comprimento total é constante. Com uma polia fixa e dois corpos pendurados, se um lado aumenta em Δs, o outro diminui pelo mesmo valor. Assim, velocidades e acelerações têm módulos iguais.

Se $m_2 > m_1$ e não há atrito nem massa de fio/polia, escolha positivo para cima no corpo 1 e para baixo no corpo 2:

$$T - m_1 g = m_1 a, \qquad m_2 g - T = m_2 a.$$

Somando as equações, a tração se cancela:

$$(m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a.$$

Logo:

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2}, \qquad T = m_1(g + a) = m_2(g - a).$$

A aceleração é menor que g: a massa que desce precisa também acelerar a outra.

Exemplo resolvido 16 - Uma máquina de Atwood

Para $m_1 = 1$ kg e $m_2 = 4$ kg:

$$a = \frac{4 - 1}{4 + 1}(10) = 6 \text{ m/s}^2.$$

Usando o corpo 1, $T = 1(10 + 6) = 16$ N. O corpo 2 confirma:

$$40 - 16 = 4(6).$$

Usar $T = m_1 g$ seria supor equilíbrio em um corpo que acelera.

Um bloco m_1 em mesa lisa ligado a uma massa suspensa m_2 tem outro balanço: $T = m_1 a$ e $m_2 g - T = m_2 a$. A soma fornece $a = m_2 g/(m_1 + m_2)$. Com atrito na mesa, inclua sua força na equação horizontal e confira o sentido do movimento.

6.3.1 Polia móvel e vantagem mecânica

Uma polia móvel ideal sustentada por dois trechos verticais do mesmo fio recebe duas trações para cima. Em equilíbrio, desprezando a massa da polia:

$$2T = P, \qquad F = T = \frac{P}{2}.$$

Se a carga sobe Δy, cada um dos dois trechos encurta Δy. Para conservar o comprimento, a ponta livre precisa percorrer $2\Delta y$. Assim:

$$F\,\Delta s = \frac{P}{2}(2\Delta y) = P\,\Delta y.$$

Há redução de força, acompanhada de maior percurso. Para n trechos paralelos sustentando diretamente a carga, $nT = P$ no equilíbrio ideal e $\Delta s = n\Delta y$. Conte os trechos que efetivamente puxam a parte móvel; a quantidade de polias sozinha não determina n.

Exemplo resolvido 17 - Levantar com menos força

Uma carga pesa 600 N e é sustentada por uma polia móvel ideal com dois trechos verticais. Para erguê-la lentamente:

$$F = 300 \text{ N}.$$

Puxando 1,60 m de fio, ela sobe 0,80 m. O produto força por percurso é o mesmo nos dois lados:

$$300(1,60) = 600(0,80) = 480 \text{ J}.$$

Esse resultado será interpretado como conservação de trabalho em uma máquina ideal.

6.4 Molas associadas em equilíbrio

Paralelo. Duas molas lado a lado têm a mesma deformação x. As forças se somam:

$$F = k_1x + k_2x = (k_1 + k_2)x \Rightarrow k_{\text{eq}} = k_1 + k_2.$$

Série. Duas molas ligadas uma após a outra, com junção sem massa, transmitem o mesmo módulo F. A deformação total é:

$$x = x_1 + x_2 = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} \Rightarrow \frac{1}{k_{\text{eq}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

Para duas molas, $k_{\text{eq}} = k_1k_2/(k_1 + k_2)$. As associações devem permanecer no regime de Hooke.

Por exemplo, duas molas de 100 N/m têm $k_{\text{eq}} = 200$ N/m em paralelo e 50 N/m em série. Uma força de 20 N deforma o conjunto em 0,10 m e 0,40 m, respectivamente.

6.5 A resultante centrípeta é feita de forças reais

A expressão $F_{R,\text{radial}} = mv^2/R$ não acrescenta uma força nova ao diagrama. Ela diz qual resultante radial as forças reais devem fornecer.

6.5.1 Curva horizontal e pista inclinada

Em uma pista plana, a normal equilibra o peso. Se só o atrito estático fornece a força horizontal para a curva:

$$f_e = \frac{mv^2}{R} \le \mu_e mg \Rightarrow v \le \sqrt{\mu_e gR}.$$

O resultado é um limite para não derrapar, dentro do modelo de ponto material. Abaixo dele, o atrito não precisa ser máximo.

Em uma curva inclinada de ângulo θ, sem atrito, a normal tem componente vertical $N\cos\theta$ e componente horizontal $N\sin\theta$. Para a velocidade que mantém o raio R:

$$N\cos\theta = mg, \qquad N\sin\theta = \frac{mv^2}{R}.$$

Dividindo:

$$\tan\theta = \frac{v^2}{gR}.$$

Fora dessa velocidade, o atrito pode ser necessário.

Exemplo resolvido 18 - Limite de rapidez em uma curva plana

Um carro de 1000 kg faz uma curva de raio 50 m, com $\mu_e = 0,50$. A 10 m/s, precisa de:

$$f_e = \frac{1000(10)^2}{50} = 2000 \text{ N}.$$

O limite disponível é 5000 N. A maior rapidez permitida pelo modelo é:

$$v_{\max} = \sqrt{0,50(10)(50)} = 5\sqrt{10} \text{ m/s} \simeq 15,8 \text{ m/s}.$$

Não se usa $f_e = 5000$ N na primeira parte, pois essa curva a 10 m/s exige apenas 2000 N.

6.5.2 Curva vertical e perda de contato

No ponto mais baixo de uma pista circular interna, o centro fica acima do corpo:

$$N - mg = \frac{mv_b^2}{R}.$$

No ponto mais alto, o centro fica abaixo:

$$N + mg = \frac{mv_t^2}{R}.$$

A normal de uma pista de contato simples não pode puxar o corpo. Logo, no alto, exige-se $N \geq 0$, dando $v_t \geq \sqrt{gR}$. Se uma conta der $N < 0$, a trajetória circular suposta não é mantida por esse contato.

Exemplo resolvido 19 - Normal no topo de um arco

Uma esfera de 0,50 kg percorre o lado interno do topo de uma pista de raio 0,80 m a 4 m/s:

$$N + 5 = \frac{0,50(16)}{0,80} = 10 \Rightarrow N = 5 \text{ N}.$$

A rapidez mínima para manter contato nesse ponto seria $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ m/s. Um carrinho preso a trilhos pode receber forças de retenção; nesse caso, o modelo de contato precisa ser alterado.

CAPÍTULO 7

Trabalho, energia e potência

7.1 O que uma força transfere ao longo de um percurso

Ideia física. A dinâmica acompanha como a velocidade muda no tempo. O método da energia liga estados inicial e final, muitas vezes sem precisar do tempo ou das forças intermediárias de contato.

Para uma força constante durante um deslocamento retilíneo de módulo d, define-se trabalho:

$$W = Fd\cos\theta,$$

em que θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. A componente paralela é $F\cos\theta$; a componente perpendicular não contribui. A unidade é joule: $1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N\,m}$.

Se a força favorece o deslocamento, seu trabalho é positivo; se se opõe, negativo. Se é perpendicular em todos os pontos, o trabalho é nulo. Quando força e trajetória variam, dividimos o caminho em pequenos trechos e somamos os trabalhos. No nível desta aula, os casos de força variável serão resolvidos por áreas de figuras simples.

No gráfico da componente da força na direção de x em função de x, o trabalho é a área algébrica sob o gráfico: acima do eixo, contribuição positiva; abaixo, negativa. Isso exige usar a componente da força, não qualquer módulo escolhido.

7.2 Dedução do teorema da energia cinética

Considere primeiro um movimento retilíneo de massa constante, com resultante constante paralela ao eixo. Temos:

$$F_R = ma, \qquad v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta x.$$

Multiplique a segunda relação por $m/2$:

$$\frac{mv_f^2}{2} - \frac{mv_i^2}{2} = ma\Delta x = F_R\Delta x.$$

Isso sugere definir $E_c = mv^2/2$. A relação obtida é:

Teorema trabalho–energia

$$W_R = \Delta E_c = \frac{mv_f^2}{2} - \frac{mv_i^2}{2}.$$

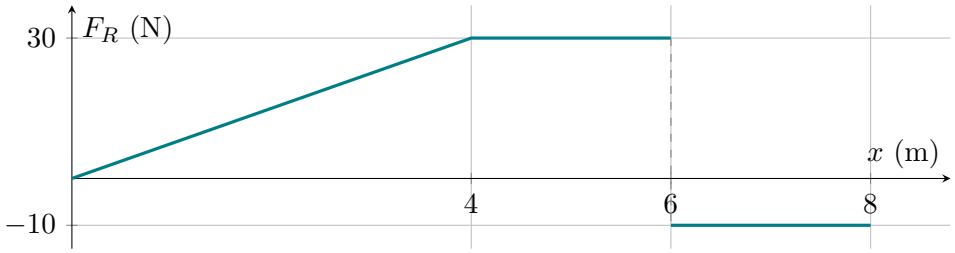
W_R é a soma dos trabalhos de todas as forças sobre o corpo.

O argumento pode ser aplicado sucessivamente a trechos curtos. As energias intermediárias se cancelam quando os trabalhos se somam. Assim, o teorema também vale para forças variáveis e trajetórias curvas, calculando corretamente cada trabalho. Para um corpo tratado como partícula, massa constante e referencial inercial, não é necessário que a energia mecânica seja conservada.

A resultante centrípeta em um MCU ideal não realiza trabalho: é perpendicular à velocidade e aos deslocamentos curtos. Por isso muda a direção, mas não a energia cinética.

Exemplo resolvido 20 - Trabalho por áreas

Um corpo de 2 kg parte do repouso e se desloca para a direita. A resultante horizontal cresce linearmente de 0 a 30 N entre $x = 0$ e $x = 4$ m; vale 30 N entre 4 e 6 m; depois vale -10 N entre 6 e 8 m.



As áreas são um triângulo, um retângulo positivo e um negativo:

$$W_R = \frac{4(30)}{2} + 2(30) - 2(10) = 100 \text{ J}.$$

Logo, $100 = (2v_f^2)/2$, dando $v_f = 10$ m/s. A força final contrária reduz a energia, mas não a zera.

7.3 Energia potencial gravitacional

Próximo ao solo, com g aproximadamente constante, subir uma altura Δh faz o peso realizar trabalho $-mg\Delta h$. Em uma trajetória oblíqua, apenas a componente vertical do deslocamento contribui. Somando trechos, o resultado depende só das alturas:

$$W_P = mg(h_i - h_f).$$

Definindo $U_g = mgh$ em relação a um nível escolhido:

$$W_P = -\Delta U_g.$$

O zero de energia potencial é arbitrário. O que entra nas previsões é sua variação. Se a altura varia tanto que g muda consideravelmente, mgh não descreve a mudança completa; usaremos outra expressão no capítulo de gravitação.

Uma força é conservativa quando seu trabalho entre duas posições independe do caminho. O peso uniforme e a força de uma mola ideal são exemplos. O trabalho dessas forças pode ser representado pela diminuição de uma energia potencial.

7.4 Energia potencial elástica

Para alongar lentamente uma mola ideal do estado natural até x, uma força externa equilibra $F = kx$ em cada posição. O gráfico dessa força contra a deformação é uma reta que parte da origem. O trabalho é a área triangular:

$$W_{\text{ext}} = \frac{x(kx)}{2} = \frac{kx^2}{2}.$$

A energia armazenada é:

$$U_{\text{el}} = \frac{kx^2}{2}.$$

A expressão vale também para compressão, usando a deformação em módulo. Entre duas deformações:

$$W_{\text{mola}} = \frac{kx_i^2}{2} - \frac{kx_f^2}{2} = -\Delta U_{\text{el}}.$$

Não use $W = kx \cdot x$: a força não foi constante durante toda a deformação.

7.5 Conservação e dissipação

Para uma partícula sob peso, mola e outras forças:

$$\Delta E_c = W_P + W_{\text{mola}} + W_{\text{outras}} = -\Delta U_g - \Delta U_{\text{el}} + W_{\text{outras}}.$$

Reorganizando:

Balanço de energia mecânica

$$E_m = E_c + U_g + U_{\text{el}}, \qquad E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\text{outras}}.$$

Se o trabalho total das forças não representadas nas energias potenciais for zero, $E_{m,f} = E_{m,i}$.

Em um deslizamento sobre piso fixo, com atrito cinético constante, $W_{\text{atrito}} = -f_c d$. A redução de energia mecânica aparece como energia interna e, eventualmente, som e deformação. A energia total continua conservada.

Uma normal é frequentemente perpendicular ao movimento sobre uma pista fixa e, nesse caso, tem trabalho nulo. Em um apoio móvel, isso pode mudar. O atrito estático também não implica automaticamente dissipação: pode transferir energia de um apoio móvel ao corpo. Examine o deslocamento no referencial adotado.

Exemplo resolvido 21 - Queda, mola e perda de energia

Um bloco de 1 kg parte do repouso 0,80 m acima de um trecho horizontal, chega a uma mola de $k = 400$ N/m e a comprime. A mudança de direção ocorre por uma pista suave. Compare dois modelos até a primeira parada, sem estudar o movimento posterior.

Sem perdas. Escolha $U_g = 0$ no trecho horizontal:

$$mgH = \frac{kx^2}{2} \Rightarrow 8 = 200x^2 \Rightarrow x = 0,20 \text{ m}.$$

Com perda total de 6 J durante o percurso até a parada.

$$mgH - 6 = \frac{kx^2}{2} \Rightarrow 2 = 200x^2 \Rightarrow x = 0,10 \text{ m}.$$

A energia perdida não deve ser subtraída duas vezes. Se ela for dada como trabalho do atrito, já entra com sinal negativo no balanço.

7.6 Potência, rendimento e consumo

Potência média é a taxa de transferência de energia:

$$\mathcal{P}_m = \frac{W}{\Delta t}.$$

A unidade é watt: 1 W = 1 J/s. Para uma força constante paralela ao movimento, durante um intervalo curto, $W = F\Delta s$, então:

$$\mathcal{P} = Fv.$$

Se houver ângulo, $\mathcal{P} = Fv\cos\theta$. O sinal segue o do trabalho.

O rendimento compara energia ou potência útil com a fornecida:

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{fornecida}}} = \frac{\mathcal{P}_{\text{útil}}}{\mathcal{P}_{\text{fornecida}}}.$$

A razão entre potências pressupõe o mesmo intervalo de operação. Nos equipamentos usuais, $0 \le \eta \le 1$.

Quilowatt-hora é unidade de energia:

$$1\ \text{kWh} = 1000\ \text{W} \cdot 3600\ \text{s} = 3,6 \cdot 10^6\ \text{J}.$$

Exemplo resolvido 22 - Um elevador de carga

Um motor ergue 200 kg por 9 m em 6 s, com velocidades inicial e final iguais e rendimento de 75%. O ganho útil de energia é:

$$E_{\text{útil}} = mgh = 200(10)(9) = 18000\ \text{J}.$$

Então:

$$\mathcal{P}_{\text{útil}} = \frac{18000}{6} = 3000\ \text{W}, \qquad \mathcal{P}_{\text{entrada}} = \frac{3000}{0,75} = 4000\ \text{W}.$$

A entrada total é 24000 J, dos quais 6000 J não viram energia útil da carga. Se as velocidades inicial e final diferissem, seria necessário incluir ΔE_c no ganho útil.

CAPÍTULO 8

Impulso, colisões e centro de massa

8.1 Da força à quantidade de movimento

Ideia física. Em uma colisão curta, a força pode ser muito grande e variar rapidamente. Em vez de tentar descrevê-la a cada instante, acompanhamos o efeito total sobre a velocidade.

Define-se quantidade de movimento, ou momento linear:

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Ela é vetorial, tem unidade kg m/s e depende do referencial. Não é igual à energia cinética: uma envolve v com direção, a outra envolve v^2 e é escalar.

Para uma massa constante e resultante constante:

$$\vec{F}_R = m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \Rightarrow \vec{F}_R\Delta t = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i = \Delta\vec{p}.$$

O produto $\vec{F}\Delta t$ é o impulso de uma força constante. Para força variável, use a força média no intervalo; graficamente, cada componente do impulso é a área algébrica sob o gráfico dessa componente da força em função do tempo.

Teorema do impulso

$$\vec{I}_R = \Delta\vec{p}, \qquad \vec{I}_R = \vec{F}_{R,m}\Delta t.$$

A unidade N s equivale a kg m/s. $\vec{F}_{R,m}$ é a resultante média no intervalo.

Aumentar a duração de uma parada, mantendo a mesma mudança de momento, reduz a força média necessária. Essa é a ideia de amortecedores e da flexão dos joelhos em uma aterrissagem.

Exemplo resolvido 23 - A direção importa em uma rebatida

Uma bola de 0,20 kg chega com velocidade +5 m/s e sai com −10 m/s na mesma reta. Durante 0,050 s:

$$\Delta p = 0,20(-10) - 0,20(5) = -3,0 \text{ kg m/s}.$$

Assim, o impulso resultante é $-3,0$ N s e a força média resultante é:

$$F_{R,m} = \frac{-3,0}{0,050} = -60 \text{ N}.$$

O módulo da mudança de momento é 3,0, não $0,20(10-5) = 1,0$. A bola inverteu o sentido.

8.2 Quando o momento total se conserva

Para dois corpos, as forças internas são iguais e opostas. Somando suas equações do impulso, os impulsos internos se cancelam:

$$\Delta(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{I}_{\text{externo}}.$$

Consequentemente:

Conservação do momento do sistema

$$\vec{I}_{\text{externo}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_{\text{total},i} = \vec{p}_{\text{total},f}.$$

Também é possível conservar apenas uma componente, se o impulso externo nessa direção for nulo.

Em uma colisão muito rápida, o impulso externo pode ser desprezível diante dos impulsos de interação entre os corpos. Esse é um critério físico, não uma garantia para qualquer colisão. Um corpo que atinge uma parede presa à Terra não conserva sozinho seu momento.

8.3 Tipos de colisão e coeficiente de restituição

Em uma colisão unidimensional entre dois corpos isolados na direção do choque:

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2,$$

com u antes e v depois, usando sinais no mesmo eixo.

Perfeitamente inelástica: os corpos ficam unidos, $v_1 = v_2 = v$, e:

$$v = \frac{m_1u_1 + m_2u_2}{m_1 + m_2}.$$

A energia cinética, em geral, diminui.

Elástica: além do momento, conserva-se a energia cinética total. Há deformação durante o contato, mas a energia cinética é recuperada ao fim do choque ideal.

Parcialmente inelástica: os corpos se separam, mas parte da energia cinética se transforma em outras formas. No modelo de choque comum, o coeficiente de restituição é:

$$e = \frac{\text{rapidez relativa de afastamento}}{\text{rapidez relativa de aproximação}}.$$

Se o corpo 1 alcança o 2 ao longo de $+x$, com $u_1 > u_2$, então:

$$v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2).$$

Use essa forma apenas com a ordem e a orientação declaradas. Para os choques escolares sem liberação de energia interna, $0 \leq e \leq 1$. Temos $e = 1$ no elástico e $e = 0$ quando a velocidade relativa final é nula.

8.3.1 Por que a velocidade relativa se inverte no choque elástico?

A conservação da energia cinética, multiplicada por 2 e rearranjada, dá:

$$m_1(u_1^2 - v_1^2) = m_2(v_2^2 - u_2^2).$$

Fatorando:

$$m_1(u_1 - v_1)(u_1 + v_1) = m_2(v_2 - u_2)(v_2 + u_2).$$

O momento conservado implica $m_1(u_1 - v_1) = m_2(v_2 - u_2)$. Para uma interação que realmente muda as velocidades, podemos cancelar esse fator:

$$u_1 + v_1 = v_2 + u_2 \Rightarrow v_2 - v_1 = u_1 - u_2.$$

Assim, a rapidez relativa de afastamento iguala a de aproximação.

Exemplo resolvido 24 - Choque com união

Um bloco de 3 kg a 4 m/s alcança outro de 1 kg parado e fica unido a ele. O impulso externo horizontal é desprezível:

$$3(4) + 1(0) = 4v \Rightarrow v = 3 \text{ m/s}.$$

Antes, $E_{c,i} = 3(16)/2 = 24$ J. Depois, $E_{c,f} = 4(9)/2 = 18$ J. A redução de 6 J não invalida a conservação do momento: as duas leis têm condições distintas.

Exemplo resolvido 25 - Choque elástico com duas massas diferentes

Um corpo de 1 kg a 5 m/s alcança outro de 3 kg a 1 m/s, ambos no sentido positivo. O choque é elástico. Escreva:

$$v_1 + 3v_2 = 8, \qquad v_2 - v_1 = 4.$$

Substituindo $v_1 = v_2 - 4$ na primeira:

$$4v_2 - 4 = 8 \Rightarrow v_2 = 3, \qquad v_1 = -1 \text{ m/s}.$$

O primeiro corpo volta. Conferindo a energia:

$$E_{c,i} = \frac{1(25)}{2} + \frac{3(1)}{2} = 14 \text{ J}, \quad E_{c,f} = \frac{1(1)}{2} + \frac{3(9)}{2} = 14 \text{ J}.$$

8.4 Recuo e separação

Dois corpos inicialmente juntos e em repouso podem separar-se por uma mola comprimida, explosão ou ação muscular. Se o impulso externo for desprezível:

$$0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \Rightarrow v_1 = -\frac{m_2}{m_1} v_2.$$

O corpo mais leve tem maior rapidez. A energia cinética final vem de energia armazenada no sistema, que precisa entrar no balanço se o problema perguntar por ela.

8.5 Centro de massa sem formalismo avançado

Para duas massas em uma reta, define-se:

$$x_{\text{CM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}.$$

Para mais massas, acrescente os produtos massa vezes posição no numerador e as massas no denominador. Em duas dimensões, faça o mesmo para y. O centro de massa fica mais próximo da massa maior e pode ficar fora da matéria, como no centro de um anel.

Como as massas são constantes, subtraindo a expressão em dois instantes:

$$(m_1 + m_2)\Delta x_{\text{CM}} = m_1 \Delta x_1 + m_2 \Delta x_2.$$

Dividindo pelo intervalo:

$$M v_{\text{CM}} = m_1 v_1 + m_2 v_2 = p_{\text{total}},$$

para velocidades médias; a relação também vale em cada instante. As forças internas se cancelam na soma das leis de Newton:

$$\vec{F}_{\text{externa},R} = M \vec{a}_{\text{CM}}.$$

O centro de massa se move como uma partícula de massa total sob a resultante externa. Sem resultante externa horizontal, sua velocidade horizontal é constante.

Exemplo resolvido 26 - Pessoa que caminha sobre uma balsa

Uma pessoa de 50 kg anda 4 m em relação a uma balsa de 150 kg, inicialmente em repouso. Despreze forças horizontais da água. Como o CM horizontal fica fixo:

$$50\Delta x_p + 150\Delta x_b = 0.$$

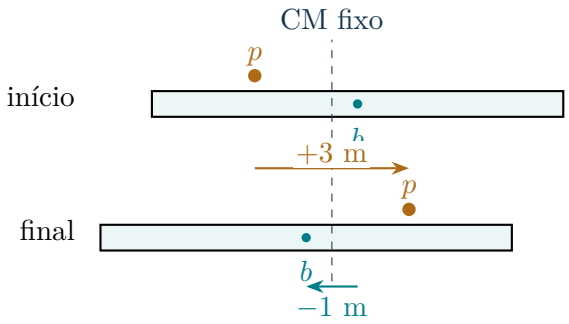
A caminhada é medida em relação à balsa:

$$\Delta x_p - \Delta x_b = 4 \Rightarrow \Delta x_p = \Delta x_b + 4.$$

Portanto:

$$50(\Delta x_b + 4) + 150\Delta x_b = 0 \Rightarrow \Delta x_b = -1 \text{ m}, \quad \Delta x_p = 3 \text{ m}.$$

A pessoa avança 3 m em relação à margem, enquanto a balsa recua 1 m. Usar 4 m como deslocamento em relação à margem violaria o vínculo do enunciado.



Na ilustração, p marca a pessoa e b o centro da balsa. Uma escolha possível de coordenadas iniciais é $x_p = -2$ m e $x_b = 0$. As finais são 1 m e -1 m. Em ambos os estados, o centro de massa está em $x_{\text{CM}} = -0,50$ m, conferindo a solução.

CAPÍTULO 9

Equilíbrio e corpos extensos

9.1 Equilíbrio de uma partícula

Uma partícula está em equilíbrio quando sua resultante é nula. Em duas direções:

$$F_{Rx} = 0, \qquad F_{Ry} = 0.$$

Isso admite repouso ou velocidade constante. Nos exercícios de estática, em geral o corpo está em repouso.

Para um objeto de peso P suspenso por dois fios simétricos, cada um formando ângulo θ com a horizontal, as componentes horizontais das trações se anulam. Na vertical:

$$2T \sin\theta = P \Rightarrow T = \frac{P}{2\sin\theta}.$$

Quanto mais horizontais os fios, maior a tração. Se os ângulos forem medidos com a vertical, aparecem cossenos, não senos.

9.2 Por que força resultante nula não basta para um corpo extenso?

Duas forças opostas de mesmo módulo podem girar uma régua se aplicadas em linhas de ação distintas. Para descrever essa tendência de rotação, definimos o momento de uma força em relação a um ponto O:

$$M_O = F d_\perp.$$

$d_\perp$ é a distância perpendicular entre O e a linha de ação da força. A unidade é N m. Embora tenha a mesma dimensão do joule, o momento não é uma energia.

Escolha um sinal para cada sentido de giro, por exemplo, anti-horário positivo. Se a força é aplicada a uma distância r de O e faz ângulo θ com essa direção:

$$d_\perp = r\sin\theta \Rightarrow M_O = Fr\sin\theta.$$

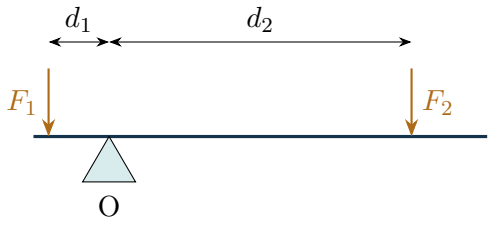
Força que passa por O tem momento nulo em relação a O.

Equilíbrio de um corpo rígido no plano

$$F_{Rx} = 0, \qquad F_{Ry} = 0, \qquad \text{soma algébrica dos momentos em O} = 0.$$

Para equilíbrio estático, o corpo também parte do repouso. O pode ser escolhido em qualquer ponto fixo do referencial inercial.

O modelo de corpo rígido despreza deformações relevantes. A condição de momentos é uma lei de equilíbrio, apoiada experimentalmente; não estamos introduzindo equações avançadas de rotação.



Equilíbrio: $F_1 d_1 = F_2 d_2$.

9.3 Alavancas e centro de gravidade

A alavanca acima troca força por braço de ação. Em equilíbrio ideal, $F_1 d_1 = F_2 d_2$. O apoio pode ficar entre as forças; a resistência ou a força aplicada também pode ocupar a posição intermediária. Em qualquer caso, use os braços perpendiculares e os sentidos de giro.

Em um campo gravitacional uniforme, a soma dos pesos de um corpo pode ser representada por um peso total aplicado no seu centro de massa, que coincide com o centro de gravidade. Uma barra homogênea e de seção uniforme tem esse ponto no meio. Se houver massas acopladas, obtenha o novo centro pela média ponderada das posições.

Escolher O em um apoio elimina o momento da força desse apoio. Essa escolha reduz incógnitas sem alterar a física.

Exemplo resolvido 27 - Reações de uma viga

Uma viga horizontal de 6 m pesa 120 N, distribuídos uniformemente, e apoia-se nas duas pontas A e B. Uma carga de 180 N está a 4 m de A.

O peso da viga age a 3 m de A. Tomando momentos em A:

$$R_B(6) - 120(3) - 180(4) = 0 \Rightarrow R_B = \frac{1080}{6} = 180 \text{ N}.$$

Na vertical:

$$R_A + R_B = 120 + 180 \Rightarrow R_A = 120 \text{ N}.$$

A carga está mais perto de B, coerentemente com a maior reação nesse apoio. Se uma reação calculada for negativa em um apoio que só pode empurrar, o equilíbrio suposto pode ser impossível.

9.4 Escadas e atrito de apoio

Uma escada encostada em parede lisa recebe normal horizontal da parede. O piso fornece normal vertical e, se necessário, atrito horizontal. Desenhe as quatro forças: duas normais, peso e atrito do piso. Na iminência de escorregar, e somente nela, $f_e = \mu_e N$.

Exemplo resolvido 28 - Uma escada de geometria simples

Uma escada uniforme de 5 m e peso 300 N tem sua base a 4 m de uma parede lisa. A altura de contato é 3 m, por Pitágoras. O peso atua no meio: sua linha de ação fica a 2 m da base na horizontal.

Tomando momentos na base:

$$N_{\text{parede}}(3) = 300(2) \Rightarrow N_{\text{parede}} = 200 \text{ N}.$$

O equilíbrio horizontal exige atrito de 200 N no piso; o vertical dá $N_{\text{piso}} = 300$ N. Para não escorregar:

$$200 \leq \mu_e(300) \Rightarrow \mu_e \geq \frac{2}{3}.$$

A força da parede não tem braço de 5 m: seu braço perpendicular é a altura de 3 m.

9.5 Estabilidade e tombamento

Para um corpo apoiado, a normal resultante pode mudar de ponto dentro da base. Sob peso apenas, um equilíbrio de apoio é possível se a projeção vertical do centro de gravidade estiver na região de sustentação. Ao ultrapassar a borda, o peso produz giro de tombamento.

Considere um bloco de base de largura b, peso mg no centro e força horizontal F aplicada à altura h. Na iminência de tombar em torno da borda à frente:

$$Fh = mg\frac{b}{2} \Rightarrow F_{\text{tomb}} = \frac{mgb}{2h}.$$

No piso horizontal, o limite de deslizamento é $F_{\text{desl}} = \mu_e mg$. Compare os dois limites: o menor determina a primeira perda de equilíbrio, desde que o modelo de força aplicada e apoio continue válido.

Para peso 100 N, $b = 0,40$ m e $h = 1,0$ m, $F_{\text{tomb}} = 20$ N. Se $\mu_e = 0,40$, o limite de deslizamento é 40 N: o tombamento começa antes.

O que não acrescentar ao diagrama

Não desenhe uma força de equilíbrio para cancelar a resultante. O equilíbrio é uma condição sobre as forças existentes. Também não substitua um peso distribuído por uma força no centro geométrico sem verificar homogeneidade ou posição do centro de gravidade.

CAPÍTULO 10

Gravitação e órbitas

10.1 Lei da gravitação universal

Duas massas pontuais atraem-se com forças de mesmo módulo:

$$F = G\frac{Mm}{r^2}.$$

r é a distância entre elas e G é a constante da gravitação, aproximadamente $6,67 \cdot 10^{-11}$ N m^2/kg^2. A lei é empírica; não se deduz apenas da segunda lei de Newton.

Para um corpo esférico com distribuição de massa esfericamente simétrica, a atração em um ponto externo é a mesma que existiria se toda a massa estivesse no centro. Nesse caso, r é medido a partir do centro, não da superfície. Para altitude h acima de um planeta de raio R:

$$r = R + h.$$

Essa simplificação não se aplica automaticamente dentro do planeta, nem a um corpo de formato arbitrário muito perto de sua superfície.

10.2 Campo gravitacional e peso

O campo é a força gravitacional por unidade de massa de teste:

$$g = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2}, \qquad P = mg.$$

Ele aponta para a massa fonte. Em uma mesma posição, a aceleração gravitacional é independente da massa do corpo de teste. Na presença de várias fontes, some os campos vetorialmente; não some seus módulos se apontam em sentidos diferentes.

Comparações muitas vezes dispensam G:

$$\frac{g_2}{g_1} = \frac{M_2}{M_1}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2.$$

Para duas posições ao redor do mesmo astro, a razão das massas é 1.

Exemplo resolvido 29 - Massa e peso em outro planeta

Um planeta esférico tem massa três vezes a terrestre e raio duas vezes maior. Desprezando efeitos da rotação:

$$\frac{g_p}{g_T} = \frac{3}{2^2} = \frac{3}{4}.$$

Se $g_T = 10$ m/s^2, então $g_p = 7,5$ m/s^2. Uma pessoa de 40 kg continua com massa de 40 kg, mas pesa:

$$P_p = 40(7,5) = 300 \text{ N}.$$

Não se deve multiplicar o peso apenas pela razão das massas dos planetas.

10.3 Satélites em órbita circular

Um satélite não precisa de propulsão contínua para permanecer em uma órbita ideal. A gravidade fornece a resultante centrípeta. Para uma massa central M muito maior que a massa m do satélite:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}.$$

Cancelando m e um fator r:

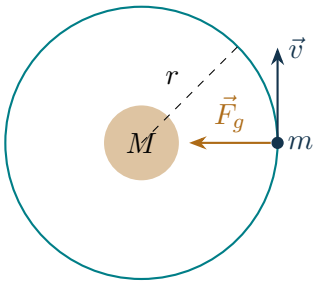
Órbita circular em torno de uma massa dominante

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad T = \frac{2\pi r}{v}, \qquad T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}.$$

r é o raio da órbita a partir do centro do astro.

Condições de uso. Massa central esférica ou tratada como pontual, satélite de massa desprezível comparada à central, perturbações e resistência desprezíveis. Em órbita circular, a rapidez é constante; a direção da velocidade muda continuamente.

Quanto maior o raio, menor a rapidez orbital e maior o período. O fato de a gravidade diminuir com r^2 não implica que a rapidez diminua com r^2: as duas grandezas obedecem a relações diferentes.



O satélite cai continuamente, enquanto avança tangencialmente.

Exemplo resolvido 30 - Comparar duas órbitas

Dois satélites descrevem órbitas circulares ao redor do mesmo planeta, com $r_2 = 9r_1$. Para o primeiro, $v_1 = 6$ km/s e $T_1 = 2$ h.

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} = \frac{1}{3} \Rightarrow v_2 = 2 \text{ km/s}.$$

Como T^2 é proporcional a r^3:

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 = 9^3 = 729 \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = 27 \Rightarrow T_2 = 54 \text{ h}.$$

Já $g_2/g_1 = 1/81$. As três razões não são iguais.

10.4 As três leis de Kepler

1. Órbitas. No modelo de dois corpos com massa central dominante, órbitas planetárias limitadas são elipses, com o astro central em um foco. A circunferência é um caso particular. Em uma elipse, o semieixo maior é:

$$a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}.$$

Aqui $r_{\min}$ e $r_{\max}$ são as distâncias mínima e máxima ao foco ocupado pelo astro.

2. Áreas. O segmento do astro ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Assim, o planeta se move mais rapidamente perto do astro e mais lentamente longe dele. Áreas iguais não significam arcos ou ângulos iguais.

Nos pontos de menor e maior distância, a velocidade é perpendicular ao segmento radial. Em intervalos muito curtos, as áreas são aproximadas por triângulos de base $v\Delta t$ e altura r. Comparando as áreas nesses pontos:

$$\frac{1}{2}r_{\min}v_{\max}\Delta t = \frac{1}{2}r_{\max}v_{\min}\Delta t \Rightarrow r_{\min}v_{\max} = r_{\max}v_{\min}.$$

Essa forma relaciona as velocidades nos extremos da órbita; não autoriza escrever rv constante em qualquer ponto usando a velocidade total.

3. Períodos. Para corpos em órbita ao redor da mesma massa central:

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante}.$$

Na órbita circular, $a = r$, e já deduzimos essa lei a partir da dinâmica. Em órbitas elípticas, a extensão é uma propriedade do movimento gravitacional. Não é necessário demonstrá-la por matemática além do nível desta aula.

10.5 Energia gravitacional longe do solo

A aproximação $U_g = mgh$ pressupõe g praticamente constante. Para grandes variações de distância, usamos a energia potencial do modelo gravitacional, escolhendo zero no infinito:

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}.$$

A expressão é apresentada como uma relação do modelo: sua dedução geral exige somar o trabalho de uma força que varia com $1/r^2$, uma ferramenta que ultrapassa as áreas elementares usadas aqui. Não a obtenha escrevendo $W = F(r)\Delta r$ com a força de apenas uma das posições.

O sinal negativo significa que a energia potencial em uma posição finita é menor que a de duas massas infinitamente separadas. Subir para longe do astro aumenta U, tornando-a menos negativa.

Para uma órbita circular, $v^2 = GM/r$. Assim:

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{GMm}{2r},$$

e a energia mecânica é:

Energia de uma órbita circular

$$E = E_c + U = -\frac{GMm}{2r}, \qquad E_c = -\frac{U}{2}.$$

A relação $E_c = -U/2$ vale a cada instante da órbita circular.

Em uma órbita elíptica, a energia total constante é $E = -GMm/(2a)$, com o mesmo zero no infinito, mas a relação instantânea $E_c = -U/2$ não é geral. E_c e U variam durante a elipse.

10.6 Velocidade de escape

Escape significa poder afastar-se indefinidamente do astro sem propulsão adicional. No caso limite ideal, a rapidez tende a zero quando a distância tende ao infinito. Conservando energia:

$$\frac{mv_e^2}{2} - \frac{GMm}{r} = 0 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

No mesmo raio, $v_e = \sqrt{2}\, v_{\text{circular}}$. Essa é a rapidez mínima ideal, sem resistência do ar e desprezando outros astros e a rotação do planeta. Não determina um percurso específico de lançamento; em aplicações reais, colisão com o solo também deve ser evitada.

Exemplo resolvido 31 - Órbita rasante e escape

Um planeta esférico sem atmosfera tem raio $R = 10^6$ m e gravidade superficial $g_0 = 8$ m/s^2. Como $GM = g_0 R^2$:

$$v_{\text{circular}} = \sqrt{g_0 R} = \sqrt{8 \cdot 10^6} = 2\sqrt{2} \text{ km/s}.$$

Já a rapidez de escape superficial é:

$$v_e = \sqrt{2 g_0 R} = 4 \text{ km/s}.$$

Para uma massa de 1 kg em órbita circular rasante, $E_c = 4 \cdot 10^6$ J, $U = -8 \cdot 10^6$ J e $E = -4 \cdot 10^6$ J.

10.7 Satélite geoestacionário e aparente ausência de peso

Para permanecer sobre a mesma posição da superfície terrestre, o satélite ideal precisa ter órbita circular, no plano do equador, no mesmo sentido da rotação da Terra e com o mesmo período de rotação em relação às estrelas. Igualar o período, sozinho, não basta. Quando o problema usa 24 h, trata-se de uma aproximação desse período.

O raio pode ser calculado por $r^3 = GMT^2/(4\pi^2)$. A altitude é $h = r - R_T$; o raio obtido não é a altitude.

Astronautas em órbita têm peso gravitacional. A nave e os astronautas estão em queda livre orbital, com acelerações próximas. Como não precisam se apoiar continuamente no piso, a normal pode ser praticamente nula. A aparente ausência de peso vem dessa condição, não de gravidade nula.

CAPÍTULO 11

Hidrostática

11.1 Densidade e pressão não são a mesma coisa

A densidade média é $\rho = m/V$. Para material homogêneo, ela também representa qualquer amostra do material nas mesmas condições. No SI, mede-se em $\mathrm{kg/m^3}$:

$$1\ \mathrm{g/cm^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}, \qquad 1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}.$$

A densidade relativa é a razão entre a densidade do material e uma densidade de referência; não tem unidade.

A pressão média sobre uma área é:

$$p_m = \frac{F_\perp}{A}.$$

A força é perpendicular à área. Se a pressão for uniforme, $F = pA$. A unidade é pascal: $1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$. Uma força total grande não implica pressão grande se a área também for grande.

Um fluido em repouso não sustenta uma força tangencial persistente como um sólido rígido. Sua pressão em um ponto atua igualmente em todas as direções; a força sobre uma superfície é normal a ela.

11.2 Lei de Stevin: derivação por equilíbrio

Imagine uma coluna vertical de líquido em repouso, com área A, altura h e densidade constante ρ. A face superior recebe pressão p_0; a inferior, p. A coluna tem volume Ah, massa ρAh e peso ρAhg.

No equilíbrio vertical, a força inferior equilibra a superior e o peso:

$$pA - p_0A - \rho Ahg = 0.$$

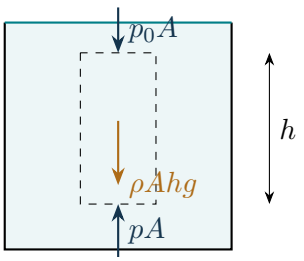
Dividindo por A:

Pressão em um fluido homogêneo em repouso

$$p = p_0 + \rho gh.$$

h é a profundidade abaixo do nível em que a pressão vale p_0.

Condições de uso. Fluido em repouso no referencial adotado, densidade e gravidade aproximadamente constantes. A forma do recipiente não aparece. Em recipientes inclinados ou curvos, a profundidade continua sendo vertical.



Coluna imaginária de área A. As forças laterais não têm componente vertical.

Na figura, p_0 representa a pressão no topo da coluna imaginária, não necessariamente a pressão atmosférica da superfície do recipiente.

11.3 Pressão absoluta, manométrica e atmosfera

A pressão absoluta é medida em relação ao vácuo. A manométrica é a diferença em relação à pressão atmosférica local:

$$p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}}.$$

Ela pode ser negativa. Em um tanque aberto com água a 2 m de profundidade, usando $p_{\text{atm}} = 10^5$ Pa:

$$p_{\text{abs}} = 10^5 + 1000(10)(2) = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}, \quad p_{\text{man}} = 2,0 \cdot 10^4 \text{ Pa}.$$

Se uma parede separa o líquido do ar externo, a força resultante depende da diferença de pressão entre os lados, e não necessariamente da pressão absoluta do líquido.

A atmosfera exerce pressão devido ao peso do ar. Em um barômetro ideal, uma coluna líquida fica com o topo sob pressão aproximadamente nula:

$$p_{\text{atm}} = \rho g h.$$

O espaço de baixa pressão no topo não puxa a coluna; a atmosfera empurra a superfície do reservatório. A aproximação desconsidera a pressão de vapor do líquido.

11.4 Vasos comunicantes e manômetros

No mesmo líquido homogêneo, conectado e em repouso, pontos no mesmo nível têm a mesma pressão. Se não fosse assim, surgiria movimento entre eles. Em vasos abertos ao mesmo ar, as superfícies livres do mesmo líquido ficam no mesmo nível.

Em um tubo em U com líquidos imiscíveis de densidades diferentes, compare pressões em um nível comum dentro da parte conectada de um mesmo líquido. Atravesse cada coluna somando $\rho g \Delta h$ ao descer e subtraindo ao subir. Na interface, a pressão é contínua se desprezarmos efeitos de superfície.

Exemplo resolvido 32 - Duas colunas em um tubo em U

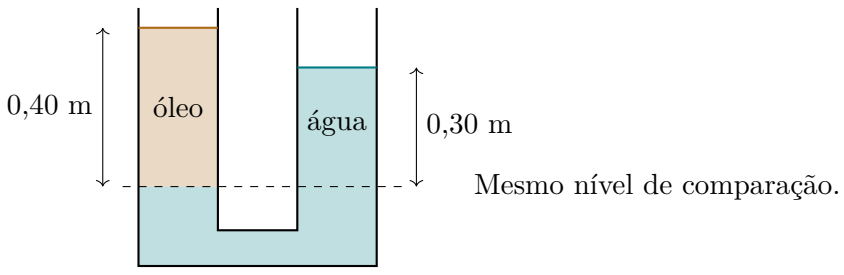
Uma coluna de óleo de densidade 750 kg/m^3 e altura 0,40 m fica em um ramo de um tubo com água. Os dois topos estão abertos à atmosfera. A que altura fica o topo da água no outro ramo, medida acima do nível da interface óleo–água?

$$p_{\text{interface}} = p_{\text{atm}} + \rho_o g(0,40) = p_{\text{atm}} + \rho_a g h_a.$$

Portanto:

$$h_a = \frac{750}{1000}(0,40) = 0,30 \text{ m}.$$

O topo do óleo fica 0,10 m acima do topo da água.



Em um manômetro de líquido único ligado a um gás de um lado e aberto ao ar do outro, a diferença em módulo é $|p_g - p_{\text{atm}}| = \rho g \Delta h$. Se o gás deprime o nível do seu lado, sua pressão é maior que a atmosférica. O desenho define o sinal.

A pressão no fundo de um recipiente depende da profundidade, mas o peso de todo o líquido depende do volume. Em recipientes de paredes inclinadas, as forças das paredes têm componentes verticais. Por isso, a força no fundo não precisa igualar o peso do líquido: esse é o chamado paradoxo hidrostático.

11.4.1 Força sobre uma parede vertical

A relação $F = pA$ só usa uma pressão única se ela for uniforme ou representar a média correta. Em uma parede retangular vertical de largura constante L, entre profundidades h_1 e h_2, a pressão hidrostática varia linearmente. No gráfico pressão versus profundidade, a área é a de um trapézio. Multiplicando essa área pela largura:

$$F = L\,\frac{p(h_1) + p(h_2)}{2}\,(h_2 - h_1) = p_{\text{médio}} A.$$

É a mesma soma das forças sobre faixas estreitas da parede. Se o lado de fora está sob a mesma pressão do topo do líquido, use as pressões manométricas, pois a contribuição atmosférica se cancela.

Exemplo resolvido 33 - A parede de uma caixa-d'água

Uma parede retangular de 2 m de largura retém água desde a superfície até 1,5 m de profundidade. O ar externo está à mesma pressão do ar acima da água. A pressão manométrica vai de zero a:

$$p_{\max} = 1000(10)(1,5) = 15000 \text{ Pa}.$$

A área da parede molhada é $A = 2(1,5) = 3 \text{ m}^2$. Pela variação linear:

$$p_m = \frac{0 + 15000}{2} = 7500 \text{ Pa}, \qquad F_{\text{resultante}} = 7500(3) = 22500 \text{ N}.$$

Usar a pressão do fundo em toda a área daria o dobro da força correta. A média aritmética funciona aqui porque a parede tem largura constante e a pressão varia linearmente com a altura.

11.5 Princípio de Pascal e prensa hidráulica

Um incremento de pressão aplicado a um líquido confinado em repouso é transmitido a todos os seus pontos. Em dois êmbolos na mesma altura, desprezando diferenças de pressão externas e pesos dos êmbolos:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

A vantagem em força resulta da razão das áreas. Se os êmbolos tiverem diâmetros D_1, D_2, então $A_2/A_1 = (D_2/D_1)^2$.

Como o líquido é aproximadamente incompressível:

$$A_1 \Delta s_1 = A_2 \Delta s_2.$$

Multiplicando as relações adequadas:

$$F_1 \Delta s_1 = F_2 \Delta s_2.$$

Uma prensa ideal reduz força aumentando o percurso. Êmbolos em alturas diferentes exigem acrescentar a diferença $\rho g \Delta h$.

Por exemplo, com $A_2 = 20A_1$, uma entrada de 50 N pode equilibrar 1000 N. Para o êmbolo grande subir 1 cm, o pequeno precisa descer 20 cm.

11.6 Princípio de Arquimedes

O empuxo é a resultante das forças de pressão do fluido sobre o corpo. Considere um cilindro vertical de área de base A, altura h e volume $V = Ah$, totalmente mergulhado. As pressões laterais se cancelam horizontalmente. Na vertical:

$$E = p_{\text{baixo}}A - p_{\text{cima}}A = (\rho_f g h)A = \rho_f g V.$$

Para uma forma qualquer, imagine a região ocupada pelo corpo preenchida pelo próprio fluido. Essa porção estaria em equilíbrio sob seu peso e as pressões externas. Logo, a resultante das mesmas pressões deve igualar seu peso:

Empuxo

$$E = \rho_f g V_{\text{deslocado}}.$$

O volume deslocado é o volume imerso, não obrigatoriamente o volume total do corpo.

Condições de uso. Fluido em equilíbrio hidrostático e densidade aproximadamente uniforme. O empuxo existe também em gases. A forma simples pressupõe o fluido exercendo pressão ao redor do corpo; um objeto vedado contra o fundo pode exigir outra análise das forças.

Para um corpo mergulhado e suspenso por um fio, sem tocar o fundo:

$$T + E = P \Rightarrow T = P - E.$$

Essa é a leitura de peso aparente quando o fio puxa para cima. Se $E > P$, seria necessária outra restrição para mantê-lo totalmente mergulhado em repouso.

Exemplo resolvido 34 - Peso aparente de um corpo denso

Um corpo homogêneo de densidade 1200 kg/m^3 e volume 2 L fica totalmente submerso em água, pendurado por um fio.

$$V = 0,002 \text{ m}^3, \quad m = \rho_c V = 2,4 \text{ kg}, \quad P = 24 \text{ N}.$$

O empuxo é $E = 1000(10)(0,002) = 20$ N. Portanto:

$$T = 24 - 20 = 4 \text{ N}.$$

A massa do corpo continua sendo 2,4 kg. A água não altera sua massa.

11.7 Flutuação, fração imersa e carga máxima

Um corpo flutua em equilíbrio sob peso e empuxo quando:

$$\rho_f g V_{\text{imerso}} = \rho_c g V_{\text{total}} \Rightarrow \frac{V_{\text{imerso}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_c}{\rho_f}.$$

Isso é possível com parte emersa se $\rho_c < \rho_f$. Para corpos ocos, use a densidade média calculada com a massa total e o volume externo relevante.

A carga máxima antes de submergir completamente satisfaz:

$$(m_{\text{corpo}} + m_{\text{carga}})g = \rho_f g V_{\text{máx deslocável}}.$$

Em embarcações abertas, a entrada de água pode acontecer antes da submersão total da estrutura: o volume máximo deve ser o que o enunciado permite.

Exemplo resolvido 35 - Quanto ainda pode carregar?

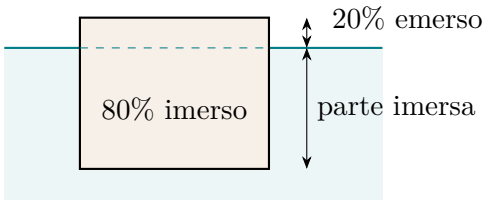
Um bloco impermeável tem densidade 800 kg/m^3 e volume externo $0,005$ m^3. Flutua em água.

$$m = 800(0,005) = 4 \text{ kg}, \qquad \frac{V_{\text{imerso}}}{V_{\text{total}}} = 0,80.$$

Imerso até o limite, desloca 5 kg de água. A carga adicional máxima ideal é:

$$m_{\text{carga}} = 1000(0,005) - 4 = 1 \text{ kg}.$$

O limite corresponde à face superior no nível da água; uma margem de segurança reduziria a carga utilizável.



Prisma uniforme: fração do volume = fração da altura.

O desenho representa o bloco sem carga adicional. Para formas não prismáticas, a razão entre alturas não precisa igualar a razão entre volumes. O empuxo depende sempre do volume imerso.

CAPÍTULO 12

Hidrodinâmica

12.1 Vazão: volume que atravessa uma seção

A vazão volumétrica média é:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}.$$

Sua unidade é m^3/s; $1\ \mathrm{L/s} = 10^{-3}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Se o fluido atravessa uma seção de área A com velocidade uniforme v, durante Δt avança um comprimento $v\Delta t$. O volume que passa é:

$$\Delta V = A(v\Delta t) \Rightarrow \boxed{Q = Av}.$$

Se a velocidade não é igual em toda a seção, v representa a velocidade média apropriada. A vazão de massa é ρQ, em kg/s.

12.2 Equação da continuidade

Ideia física. Em um escoamento estacionário, não se acumula massa continuamente em uma região do tubo. Sem vazamentos, o que entra por unidade de tempo deve sair.

Para um líquido incompressível e um tubo sem ramificações:

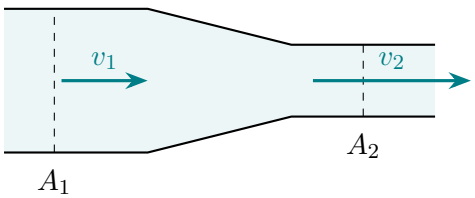
$$Q_1 = Q_2 \Rightarrow A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

A seção menor exige velocidade maior. Se houver ramificação, a soma das vazões de entrada é igual à soma das de saída, em regime estacionário.

Para um fluido cuja densidade muda entre as seções, a conservação é de massa:

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2.$$

A igualdade simples de vazões volumétricas não pode ser imposta se as densidades forem diferentes.



Se $A_2 < A_1$, então $v_2 > v_1$.

12.3 Bernoulli por conservação de energia

Considere um líquido ideal de densidade ρ em escoamento estacionário. Durante um curto intervalo, um mesmo volume ΔV entra pela seção 1 e sai pela seção 2. As alturas são h_1, h_2, as pressões p_1, p_2 e as velocidades v_1, v_2.

O fluido que entra avança $d_1 = \Delta V/A_1$. A força de pressão na entrada tem módulo $p_1 A_1$ e favorece esse avanço:

$$W_1 = (p_1 A_1)\frac{\Delta V}{A_1} = p_1 \Delta V.$$

Na saída, a pressão à frente se opõe ao avanço, realizando $W_2 = -p_2\Delta V$. O trabalho líquido das pressões é $(p_1 - p_2)\Delta V$.

Como a massa transferida é $\rho\Delta V$, o trabalho da gravidade é:

$$W_g = \rho\Delta V\, g(h_1 - h_2).$$

Em regime estacionário, o estado do fluido na parte intermediária não muda. O balanço equivale a trocar o volume da entrada por igual volume na saída. A mudança de energia cinética é:

$$\Delta E_c = \frac{\rho\Delta V}{2}(v_2^2 - v_1^2).$$

Pelo teorema trabalho–energia:

$$(p_1 - p_2)\Delta V + \rho\Delta V g(h_1 - h_2) = \frac{\rho\Delta V}{2}(v_2^2 - v_1^2).$$

Cancelando ΔV e reorganizando:

Equação de Bernoulli

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2.$$

Cada termo tem unidade de pressão. Dividindo por ρg, obtemos termos com unidade de comprimento.

Condições de uso. Escoamento estacionário, fluido incompressível, viscosidade e dissipação desprezíveis, comparação ao longo de uma mesma linha de corrente, sem bomba ou turbina entre os pontos. Em um tubo ideal simples, essas hipóteses permitem comparar as seções indicadas.

Pressões podem ser absolutas ou manométricas, desde que a referência seja a mesma. Em um tubo horizontal ideal, a velocidade maior corresponde a pressão menor. Com alturas diferentes ou fornecimento de energia, essa conclusão isolada deixa de valer.

No repouso, $v_1 = v_2 = 0$, e Bernoulli recupera o balanço hidrostático: $p_1 + \rho g h_1 = p_2 + \rho g h_2$.

Exemplo resolvido 36 - Estreitamento horizontal

Água escoa em um tubo horizontal. Na seção 1, $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $v_1 = 3\ \text{m/s}$ e $p_1 = 160000\ \text{Pa}$. Na seção 2, $A_2 = 4\ \text{cm}^2$.

$$Q = (8 \cdot 10^{-4})(3) = 2,4 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{s} = 2,4\ \text{L/s}.$$

A continuidade fornece:

$$v_2 = \frac{A_1 v_1}{A_2} = 6\ \text{m/s}.$$

Como as alturas são iguais, Bernoulli dá:

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}(v_1^2 - v_2^2) = 160000 + 500(9 - 36) = 146500\ \text{Pa}.$$

A pressão diminui 13500 Pa. A energia cinética por unidade de volume aumenta pela mesma quantidade.

12.4 Teorema de Torricelli e alcance de um jato

Considere um reservatório aberto, com superfície livre muito maior que um pequeno orifício. Seja h a profundidade do orifício abaixo da superfície. A água sai para o ar.

Compare a superfície e o jato logo após sair. As duas pressões são atmosféricas. A velocidade da superfície é desprezível porque sua área é muito grande. Tomando o orifício como nível zero:

$$p_{\text{atm}} + \rho g h = p_{\text{atm}} + \frac{\rho v^2}{2}.$$

Portanto:

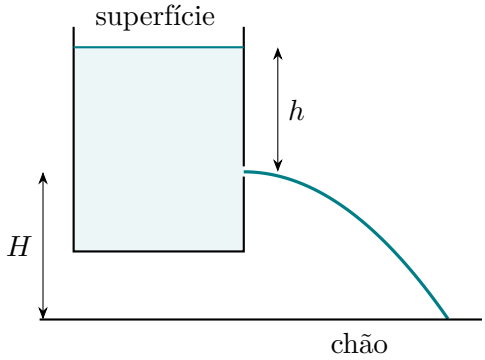
$$\boxed{v = \sqrt{2gh}}.$$

É a mesma rapidez de uma queda livre por altura h. Em um tanque real, contração do jato, viscosidade e perdas podem reduzir a vazão em relação a $A_{\text{orifício}}\sqrt{2gh}$.

Se o jato sai horizontalmente a uma altura H acima do chão, use lançamento horizontal:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \qquad A = vt = 2\sqrt{hH}.$$

Não confunda h, que controla a rapidez de saída, com H, que controla o tempo de queda.



Exemplo resolvido 37 - Da pressão ao alcance

Um pequeno orifício está 0,80 m abaixo da superfície de um tanque aberto e 1,25 m acima do chão. Sua área é 1,0 cm^2. No modelo ideal:

$$v = \sqrt{2(10)(0,80)} = 4 \text{ m/s}, \qquad t = \sqrt{\frac{2(1,25)}{10}} = 0,50 \text{ s}.$$

O alcance é $A = 4(0,50) = 2$ m. A vazão é:

$$Q = (10^{-4})(4) = 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0,40 \text{ L/s}.$$

Se o nível cair significativamente durante o escoamento, h e Q também cairão. Esses valores são os do instante considerado.

12.5 Bombas e potência hidráulica

Uma bomba fornece energia ao fluido. Se ela transfere vazão Q a uma elevação H, com entrada e saída à mesma pressão e com velocidades equivalentes, cada volume ΔV ganha energia $\rho \Delta V g H$. Dividindo pelo tempo:

$$\mathcal{P}_{\text{útil}} = \rho g Q H.$$

Mais geralmente, o ganho por unidade de volume é:

$$\Delta p + \frac{\rho}{2}(v_2^2 - v_1^2) + \rho g(h_2 - h_1).$$

Multiplicar esse ganho por Q fornece a potência útil transferida, sob as condições do modelo. Para rendimento η:

$$\mathcal{P}_{\text{entrada}} = \frac{\mathcal{P}_{\text{útil}}}{\eta}.$$

Perdas no percurso exigem energia adicional. Não aplique Bernoulli sem alterações atravessando uma bomba.

12.6 Fluidos reais: onde o modelo ideal falha

A viscosidade representa a resistência interna ao movimento relativo de camadas. Em um escoamento laminar, o movimento é organizado em camadas; no turbulento, há flutuações e mistura intensa. Velocidade, dimensão do tubo e propriedades do fluido influenciam a mudança de regime. Não existe uma única velocidade universal que separe os dois casos.

Em um tubo horizontal de seção constante, um fluido viscoso pode manter vazão estacionária graças a uma queda de pressão. Não há contradição com Bernoulli: há dissipação, que foi excluída da forma ideal.

A tensão superficial ajuda a explicar gotas e a curvatura da superfície nos contatos. Em tubos muito finos, a capilaridade pode fazer níveis diferirem do previsto pelo modelo que despreza forças de superfície. Em exercícios escolares usuais de vasos largos, esses efeitos são desprezados explicitamente ou pelo contexto.

12.6.1 Um jato também transfere momento

Um jato que atinge perpendicularmente uma placa e perde sua componente de velocidade normal exerce força. Se a vazão de massa é ρQ e a velocidade normal cai de v a zero:

$$F_m = \rho Q v.$$

Isso vem de $\Delta p/\Delta t$: a cada segundo chega massa ρQ, cuja mudança de velocidade normal tem módulo v. A expressão pressupõe que essa massa seja efetivamente desviada e que não haja componente normal de saída. Se o jato voltar para trás, o balanço de momento será diferente.

CAPÍTULO 13

Escolher o método e combinar assuntos

13.1 O que o enunciado está oferecendo?

Não escolha uma fórmula apenas porque ela contém as letras procuradas. Primeiro identifique a etapa física e as condições. A tabela organiza decisões frequentes.

Sinal do problema	Método inicial	Condição a verificar
Tempo, posição ou encontro	Cinemática por eixos e intervalos	Aceleração constante em cada etapa?
Força, tração ou aceleração	Diagrama e leis de Newton	Corpo isolado e referencial inercial?
Velocidades e alturas, sem tempo	Trabalho e energia	Quais forças realizam trabalho?
Choque, explosão ou recuo	Impulso e momento	Impulso externo desprezível na direção?
Viga, escada ou tombamento	Equilíbrio de forças e momentos	Braços perpendiculares e apoios possíveis?
Pressão em líquido parado	Stevin, Pascal, empuxo	Fluido conectado e em repouso?
Tubo, jato ou reservatório	Continuidade e Bernoulli	Regime estacionário, perdas e áreas?
Satélite, período ou escape	Gravitação, círculo e energia	Raio desde o centro e tipo de órbita?

Uma solução frequentemente usa mais de uma linha da tabela, em sequência. No choque de um bloco seguido de subida, conserve momento durante o choque e energia depois, se a etapa posterior permitir. As hipóteses mudam quando o processo muda.

13.2 Exemplos integrados

Exemplo resolvido 38 - Reação do motorista e frenagem por atrito

Um carro move-se a 18 m/s. O motorista demora 0,50 s para reagir e então freia em pista plana. No modelo, a força horizontal de frenagem tem módulo μmg, com $\mu = 0,45$. Um obstáculo está a 40 m quando ele o percebe.

Etapa 1: reação. A velocidade é constante:

$$d_r = 18(0,50) = 9 \text{ m}.$$

Restam 31 m para a frenagem.

Etapa 2: força e aceleração.

$$-\mu mg = ma \Rightarrow a = -\mu g = -4,5 \text{ m/s}^2.$$

A distância necessária para parar a partir do início da frenagem seria:

$$0 = 18^2 - 2(4,5)d_f \Rightarrow d_f = 36 \text{ m}.$$

O total seria 45 m. Logo, não para antes do obstáculo.

Etapa 3: rapidez ao chegar ao obstáculo.

$$v^2 = 18^2 - 2(4,5)(31) = 45 \Rightarrow v = 3\sqrt{5}\ \text{m/s} \simeq 6,7\ \text{m/s}.$$

Também seria possível usar o trabalho do atrito: $-\mu mgd = \Delta E_c$. A massa cancelaria do mesmo modo. O modelo não inclui efeitos detalhados de freios, pneus e rotação das rodas.

Exemplo resolvido 39 - Colisão seguida de compressão de mola

Um projétil de 0,10 kg a 20 m/s atinge um bloco de 1,90 kg em repouso e fica preso nele. O conjunto desliza em superfície lisa até comprimir uma mola de 50 N/m. A mola não atua durante o breve choque. Calcule a velocidade logo após o choque e a compressão até a primeira parada.

Choque: momento horizontal conservado.

$$0,10(20) = (0,10 + 1,90)v \Rightarrow v = 1,0\ \text{m/s}.$$

Antes do choque, $E_{c,i} = 0,10(20)^2/2 = 20$ J. Depois, a energia cinética é $2(1)^2/2 = 1$ J. Houve transformação de 19 J em outras formas.

Compressão: energia mecânica conservada.

$$1 = \frac{50x^2}{2} \Rightarrow x^2 = 0,04 \Rightarrow x = 0,20\ \text{m}.$$

Não se deve igualar os 20 J iniciais diretamente à energia elástica: a colisão anterior foi inelástica.

Exemplo resolvido 40 - Bomba, vazão, tempo e consumo

Uma bomba leva água de um reservatório aberto a outro, também aberto, situado 10 m acima. A vazão é 3,0 L/s, o rendimento é 60% e as velocidades nos reservatórios são desprezíveis. Ignore perdas no encanamento.

Potência útil. Converta a vazão antes:

$$Q = 0,003\ \text{m}^3/\text{s}, \qquad \mathcal{P}_{\text{útil}} = 1000(10)(0,003)(10) = 300\ \text{W}.$$

A potência de entrada é $300/0,60 = 500$ W.

Enchimento de um volume de 600 L.

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{600}{3} = 200\ \text{s}.$$

Nesse tempo, a energia fornecida é $500(200) = 100000$ J. A água ganha 60000 J de energia potencial e 40000 J não se tornam energia útil no modelo. A conversão alternativa confere: 600 L de água têm massa de 600 kg e $mgh = 600(10)(10) = 60000$ J.

13.3 Como conferir uma resposta

1. **Unidade.** v^2/R deve ter unidade de aceleração; pA deve dar força; ρgQH deve dar potência.
2. **Sinal e sentido.** Uma aceleração negativa significa sentido contrário ao eixo escolhido, não necessariamente diminuição da rapidez.
3. **Limite físico.** Uma normal negativa ou atrito estático acima do máximo indica que o regime adotado não é possível.

4. **Caso simples.** Sem atrito, desaparece a dissipação; com alturas iguais, some ΔU_g; em órbitas mais distantes, o período deve aumentar.

5. **Dado usado na etapa certa.** Distância durante a reação não é distância de frenagem. Velocidade relativa à balsa não é velocidade em relação à margem. Volume total não é sempre volume deslocado.

13.4 O que significa dominar este conteúdo

Você deve conseguir justificar cada escolha: por que o eixo facilita a conta, por que a tração é a mesma, por que o atrito não está no limite, por que uma conservação é permitida e qual quantidade muda de uma etapa para outra.

Use os exemplos como modelos de organização, não como padrões de números. Depois de refazer uma solução, altere uma condição: mude o sentido do movimento, inclua atrito, troque a altura de chegada ou retire a hipótese de repouso. Identificar qual equação precisa mudar é um treino mais útil que decorar uma longa lista sem condições.

Referências e limites do material

O texto, os diagramas e os exemplos desta aula são autorais. A organização segue a progressão comum de cursos brasileiros de Mecânica do ensino médio, com matemática elementar. A referência de estilo solicitada é a coleção *Tópicos de Física*, volume 1, de Newton Villas Bôas, Ricardo Helou Doca e Gualter José Biscuola: teoria organizada por assunto, exemplos e atenção às condições de aplicação. Não foram reproduzidos enunciados, figuras ou trechos dessa obra.

Para consulta independente de conceitos e hipóteses:

- OpenStax, *Physics*, Paul Peter Urone e Roger Hinrichs. Livro aberto voltado ao ensino médio, especialmente os capítulos iniciais de Mecânica.
  https://openstax.org/details/books/physics
- OpenStax, *College Physics 2e*, seção 11.7, princípio de Arquimedes. Consulta de apoio ao tratamento do empuxo.
  https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/11-7-archimedes-principle
- OpenStax, *College Physics 2e*, seção 12.2, equação de Bernoulli. Consulta de apoio ao balanço de energia em fluidos.
  https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/12-2-bernoullis-equation

As relações desses temas foram adaptadas aqui ao nível algébrico escolar. Valores numéricos dos exemplos são idealizações didáticas, não dados experimentais de equipamentos reais.

Escopo. Estudamos a Mecânica clássica usual do ensino médio: medidas, vetores, cinemática, forças, energia, impulso, colisões, centro de massa, equilíbrio, gravitação e fluidos. Ficaram de fora oscilações, ondas e o formalismo universitário de corpos rígidos. Molas aparecem apenas no equilíbrio e na energia. Os casos em que uma dedução completa exigiria ferramentas além do nível escolar foram identificados como relações do modelo, em vez de receber demonstrações artificiais.

CAPÍTULO 14

Formulário com condições de uso

1. Unidades, vetores e cinemática escalar

Unidades e componentes

$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg\,m/s^2}, \quad 1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N\,m}, \quad 1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}, \quad 1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}.$$

$$1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}, \quad 1\ \mathrm{cm^2} = 10^{-4}\ \mathrm{m^2}, \quad 1\ \mathrm{cm^3} = 10^{-6}\ \mathrm{m^3}.$$

$v_{\mathrm{m/s}} = v_{\mathrm{km/h}}/3,6$ e $1\ \mathrm{kWh} = 3,6 \cdot 10^6\ \mathrm{J}$.
Ângulo a partir de $+x$: $A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\sin\theta$ e $A^2 = A_x^2 + A_y^2$.
Soma de dois vetores com ângulo θ entre eles:

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta.$$

Médias, sinais e gráficos

$$v_m = \frac{s_f - s_i}{\Delta t}, \quad \text{rapidez média} = \frac{\text{distância total}}{\Delta t}, \quad a_m = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}.$$

v e a com mesmo sinal: rapidez aumenta; com sinais opostos: diminui, enquanto esses sinais se mantêm. Inclinação de $s \times t$: velocidade. Inclinação de $v \times t$: aceleração. Área algébrica em $v \times t$: deslocamento; em $a \times t$: variação de velocidade. Para distância, some os módulos dos deslocamentos dos trechos.

MU, MRUV e frenagem

MU: $s = s_0 + vt$, com v constante.
MRUV, a constante e t desde o estado inicial:

$$v = v_0 + at, \quad s = s_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0).$$

$$\Delta s = \frac{v_0 + v_f}{2}\Delta t \quad \text{somente se } a \text{ é constante.}$$

Reação e frenagem de desaceleração constante em módulo b:

$$d_r = v_0 t_r, \quad d_f = \frac{v_0^2}{2b}, \quad t_f = \frac{v_0}{b}, \quad d_{\mathrm{total}} = d_r + d_f.$$

Queda e lançamento vertical sem ar

Eixo para cima:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}, \quad v = v_0 - gt, \quad v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0).$$

Queda do repouso por altura H: $t = \sqrt{2H/g}$ e rapidez final $\sqrt{2gH}$.
Lançamento para cima: $t_{\mathrm{subida}} = v_0/g$ e $H_{\max} = v_0^2/(2g)$, com $v_0 > 0$. Gravidade aproximadamente uniforme em todos esses casos.

2. Movimento relativo, lançamentos e círculo

Composição e projéteis

$$\vec{v}_{\text{objeto/A}} = \vec{v}_{\text{objeto/B}} + \vec{v}_{\text{B/A}}.$$

Mesmo tempo e eixos paralelos sem rotação relativa. Some por componentes.
Projétil sem ar, com g uniforme, x horizontal e y para cima:

$$x = x_0 + v_{0x}t, \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}, \quad v_x = v_{0x}, \quad v_y = v_{0y} - gt.$$

$$v_{0x} = v_0\cos\theta, \quad v_{0y} = v_0\sin\theta, \quad v^2 = v_x^2 + v_y^2.$$

Tempos, alturas e alcances

Lançamento horizontal de altura H:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \qquad A = v_0\sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Lançamento oblíquo:

$$t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g}, \qquad H_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Só para chegada no nível de lançamento:

$$t_{\text{voo}} = \frac{2v_{0y}}{g}, \quad A = \frac{2v_{0x}v_{0y}}{g} = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}.$$

Nessas condições, $A_{\max} = v_0^2/g$ a $45°$.

Cinemática circular

$$\ell = R\theta \quad (\theta \text{ em rad}), \quad 2\pi \text{ rad} = 360°, \quad f = \frac{1}{T}.$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad v = \omega R, \quad a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R, \quad a^2 = a_t^2 + a_c^2.$$

As expressões com período e frequência se referem ao giro uniforme. Em trajetória circular de raio fixo, $v = \omega R$ e $a_c = v^2/R$ valem em cada instante.
MCU: $\theta = \theta_0 + \omega t$. Se α for constante:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{\alpha t^2}{2}, \quad a_t = \alpha R.$$

Frequência em Hz: número em rpm dividido por 60.

Transmissões

Correia sem deslizar ou engrenagens em contato:

$$v_1 = v_2 \text{ em módulo} \quad \Rightarrow \quad \omega_1 R_1 = \omega_2 R_2.$$

Discos presos ao mesmo eixo: $\omega_1 = \omega_2$ e $T_1 = T_2$. Engrenagens em contato externo giram em sentidos opostos.

3. Dinâmica e vínculos

Leis e forças

Referencial inercial, massa constante:

$$\vec{F}_R = m\vec{a}, \quad F_{Rx} = ma_x, \quad F_{Ry} = ma_y, \quad P = mg.$$

Resultante nula mantém a velocidade vetorial. Ação e reação atuam em corpos diferentes.
Mola ideal no regime elástico: $F_{\text{el}} = k|x|$, oposta à deformação.
Atrito seco: $0 \le f_e \le \mu_e N$; durante deslizamento, $f_c = \mu_c N$.
Elevador, eixo para cima: $N - mg = ma$. Peso aparente é a normal.

Rampas, fios e molas

Rampa sem outras forças perpendiculares:

$$P_{\parallel} = mg\sin\theta, \qquad N = mg\cos\theta.$$

Repouso sob peso, normal e atrito: $mg\sin\theta \le \mu_e mg\cos\theta$.
Descendo com atrito cinético: $a = g(\sin\theta - \mu_c\cos\theta)$.
Blocos juntos em piso liso: $a = F/(m_1 + m_2)$.
Atwood ideal, $m_2 > m_1$:

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2}, \quad T = m_1(g + a) = m_2(g - a).$$

Mesa lisa, m_1 ligado a massa suspensa m_2:

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}, \qquad T = m_1 a.$$

Polia móvel com n trechos paralelos de sustentação:

$$nT = P \text{ no equilíbrio ideal}, \qquad \Delta s_{\text{ponta}} = n\Delta y_{\text{carga}}.$$

Molas ideais:

$$k_{\text{paralelo}} = k_1 + k_2, \qquad \frac{1}{k_{\text{série}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

Dinâmica circular

$$F_{R,\text{radial}} = \frac{mv^2}{R}.$$

Use a resultante de forças reais; não acrescente outra força centrípeta.
Curva plana, só atrito estático fornece força radial: $v_{\max} = \sqrt{\mu_e g R}$.
Curva inclinada sem atrito: $\tan\theta = v^2/(gR)$.
Pista vertical interna:

$$N_{\text{baixo}} - mg = \frac{mv_b^2}{R}, \qquad N_{\text{alto}} + mg = \frac{mv_t^2}{R}.$$

Contato simples no alto: $N \ge 0 \Rightarrow v_t \ge \sqrt{gR}$.

4. Trabalho, energia e potência

Trabalho e energia cinética

Força constante e deslocamento retilíneo:

$$W = Fd\cos\theta.$$

Força variável em uma dimensão: área algébrica de $F_x \times x$.

$$E_c = \frac{mv^2}{2}, \qquad W_R = \Delta E_c.$$

O teorema do trabalho da resultante não exige conservação da energia mecânica.

Potenciais e balanço

Próximo ao solo, g constante:

$$U_g = mgh, \qquad W_P = mg(h_i - h_f) = -\Delta U_g.$$

Mola ideal:

$$U_{\text{el}} = \frac{kx^2}{2}, \quad W_{\text{mola}} = \frac{kx_i^2 - kx_f^2}{2} = -\Delta U_{\text{el}}.$$

$$E_m = E_c + U_g + U_{\text{el}}, \qquad E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\text{outras forças}}.$$

Se esse trabalho total for zero, $E_{m,f} = E_{m,i}$.
Atrito cinético constante sobre apoio fixo, percurso d: $W_f = -f_c d$.
A normal só tem trabalho nulo se for perpendicular ao deslocamento em cada trecho no referencial escolhido.

Potência e rendimento

$$\mathcal{P}_m = \frac{W}{\Delta t}, \quad \mathcal{P} = Fv\cos\theta, \quad \eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{entrada}}} = \frac{\mathcal{P}_{\text{útil}}}{\mathcal{P}_{\text{entrada}}}.$$

Potência constante: $E = \mathcal{P}\Delta t$.
W e s dão J; kW e h dão kWh. Rendimento em porcentagem: razão multiplicada por 100.
Elevação de uma massa com velocidades inicial e final iguais:

$$E_{\text{útil}} = mg\Delta h, \qquad \mathcal{P}_{\text{útil},m} = \frac{mg\Delta h}{\Delta t}.$$

Com velocidades diferentes, inclua também ΔE_c no ganho útil.

Separar processos

Em um choque inelástico, a energia cinética não se conserva. Em uma etapa posterior sobre pista lisa, a energia mecânica pode conservar-se. Escreva um balanço para cada etapa.

5. Momento, centro de massa e estática

Impulso e colisões

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad \vec{I}_R = \Delta\vec{p} = \vec{F}_{R,m}\Delta t.$$

Cada componente do impulso é a área algébrica de $F \times t$.

$$\vec{I}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{\text{total},i} = \vec{p}_{\text{total},f}.$$

Colisão unidimensional:

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2.$$

União: $v = \dfrac{m_1u_1 + m_2u_2}{m_1 + m_2}$.
Elástico: conserve também energia cinética. Corpo 1 alcançando 2 em $+x$, com $u_1 > u_2$:

$$v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2).$$

$e = 1$ no elástico; $e = 0$ se a velocidade relativa final é nula.
Separação do repouso sem impulso externo: $m_1v_1 + m_2v_2 = 0$.

Centro de massa

$$x_{\text{CM}} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}, \quad \vec{p}_{\text{total}} = M\vec{v}_{\text{CM}}, \quad \vec{F}_{\text{ext},R} = M\vec{a}_{\text{CM}}.$$

Massas constantes; faça o mesmo para cada coordenada. Sem resultante externa horizontal e com repouso inicial, $\Delta x_{\text{CM}} = 0$.

Equilíbrio e momentos

Partícula: $F_{Rx} = F_{Ry} = 0$.
Corpo rígido em equilíbrio plano exige também:

$$M_1 + M_2 + \cdots = 0, \qquad M_O = \pm Fd_\perp = \pm Fr\sin\theta.$$

O sinal indica giro; $d_\perp$ é a distância perpendicular de O à linha de ação da força. Em estática, o corpo está inicialmente em repouso.
Alavanca com momentos opostos: $F_1d_1 = F_2d_2$.
Centro de gravidade coincide com CM em campo uniforme.
Bloco simétrico de largura b, força horizontal à altura h:

$$F_{\text{tomb}} = \frac{mgb}{2h}, \qquad F_{\text{desl}} = \mu_e mg.$$

O menor limite determina a primeira perda de equilíbrio do modelo.

6. Gravitação

Atração e campo

$$F = \frac{GMm}{r^2}, \quad g(r) = \frac{GM}{r^2}, \quad P = mg(r), \quad r = R + h.$$

Massas pontuais ou ponto externo a massa esférica simétrica. r é distância ao centro; h é altitude.

$$\frac{g_2}{g_1} = \frac{M_2}{M_1}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2, \qquad g_0 = \frac{GM}{R^2} \text{ na superfície.}$$

Órbitas circulares

Massa do satélite pequena diante da central:

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad T = \frac{2\pi r}{v_c}, \quad T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}.$$

Mesmo astro:

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{r_1}{r_2}}, \qquad \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3.$$

Geoestacionário ideal: órbita circular equatorial, mesmo sentido e período da rotação terrestre em relação às estrelas.

Kepler

Elipses com massa central em um foco; áreas iguais em tempos iguais.

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante para o mesmo astro}, \qquad a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}.$$

Nos extremos da elipse, com velocidade perpendicular ao raio:

$$r_{\min} v_{\max} = r_{\max} v_{\min}.$$

Energia e escape

Zero de potencial no infinito:

$$U = -\frac{GMm}{r}, \qquad E = \frac{mv^2}{2} - \frac{GMm}{r}.$$

Circular:

$$E_c = \frac{GMm}{2r}, \qquad E = -\frac{GMm}{2r}.$$

Elíptica: $E = -GMm/(2a)$.
Escape mínimo ideal a partir de r:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2}\, v_c.$$

Na superfície: $v_e = \sqrt{2g_0 R}$. Sem atmosfera, propulsão adicional ou perturbações. Para pequenas alturas, com g quase constante, $\Delta U \simeq mg\Delta h$.

7. Hidrostática

Densidade, pressão e Stevin

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad p_m = \frac{F_\perp}{A}, \quad F = pA \text{ se } p \text{ é uniforme.}$$

$$1\ \text{g/cm}^3 = 1000\ \text{kg/m}^3, \qquad p_{\text{man}} = p_{\text{abs}} - p_{\text{atm}}.$$

Fluido em repouso, ρ e g constantes, profundidade h:

$$p = p_0 + \rho g h.$$

Pontos no mesmo nível do mesmo líquido conectado têm a mesma pressão. Em uma parede com fluido dos dois lados, a diferença de pressão determina a força resultante.
Parede retangular vertical de largura constante, pressão linear com a profundidade:

$$F = \frac{p_{\text{topo}} + p_{\text{fundo}}}{2} A.$$

Use diferenças de pressão para a força resultante entre dois lados.

Colunas e manômetros

Colunas abertas à mesma pressão externa, comparadas em nível comum:

$$\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2.$$

Manômetro de um líquido:

$$|p_g - p_{\text{atm}}| = \rho g \Delta h.$$

O desenho define qual pressão é maior. Barômetro ideal com pressão superior desprezível: $p_{\text{atm}} = \rho g h$.

Pascal e prensa hidráulica

Incrementos de pressão se transmitem ao líquido confinado em repouso. Êmbolos ideais na mesma altura e sob as mesmas condições externas:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}, \quad A_1 \Delta s_1 = A_2 \Delta s_2, \quad F_1 \Delta s_1 = F_2 \Delta s_2.$$

Com alturas diferentes, inclua o termo hidrostático correspondente.

Empuxo e flutuação

$$E = \rho_f g V_{\text{imerso}}.$$

Use a densidade do fluido e o volume deslocado. Suspenso por fio que puxa para cima, sem outro contato: $T = P - E$ no equilíbrio.
Flutuação livre:

$$E = P, \qquad \frac{V_{\text{imerso}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_c}{\rho_f}.$$

$$m_{\text{carga,max}} = \rho_f V_{\text{máx deslocável}} - m_{\text{corpo}}.$$

Corpos ocos: ρ_c é a densidade média. Em recipientes abertos, considere o limite de entrada de água.

8. Hidrodinâmica

Vazão e continuidade

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = Av, \qquad \text{vazão de massa} = \rho Q, \qquad 1\ \text{L/s} = 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{s}.$$

v é uniforme na seção ou representa sua média de escoamento.
Regime estacionário incompressível, sem vazamento:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

Densidades diferentes: $\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$. Em ramificações, some as vazões de entrada e saída, respeitando a conservação de massa.

Bernoulli

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2.$$

Regime estacionário, fluido incompressível ideal, mesma linha de corrente, sem bomba/turbina e com dissipação desprezível entre os pontos.
Horizontal ideal: $p_1 + \rho v_1^2/2 = p_2 + \rho v_2^2/2$.
Em repouso: recupera Stevin.

Torricelli e jato horizontal

Tanque aberto, superfície muito maior que o orifício, saída para o ar, modelo ideal:

$$v = \sqrt{2gh}, \qquad Q = Av.$$

h é a profundidade do orifício abaixo da superfície. Se a saída horizontal estiver a altura H do chão:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \qquad \text{alcance} = 2\sqrt{hH}.$$

Bombas e jatos

Elevação de vazão Q por altura H, sem mudanças relevantes de pressão ou rapidez:

$$\mathcal{P}_{\text{útil}} = \rho g Q H, \qquad \mathcal{P}_{\text{entrada}} = \frac{\rho g Q H}{\eta}.$$

Incluindo mudanças de pressão e rapidez:

$$\mathcal{P}_{\text{útil}} = Q\left[\Delta p + \frac{\rho}{2}(v_2^2 - v_1^2) + \rho g(h_2 - h_1)\right].$$

Jato contra placa, componente normal reduzida de v a zero:

$$F_m = \rho Q v.$$

Perdas viscosas exigem acrescentar dissipação ao balanço.